

NASKAH PRESENTASI VERBATIM

GotongRoyong — 40 Slides Anti-Grogri • Tiap slide: teks + analogi warung + contoh rinci + Q&A

Bank 30 Q&A • Filler Anti-Panik • Body Language • Handle Tidak Tahu • 2355 baris • 10 Bab • 16 Endpoint

Wafi — Tim Developer • 15 Aug 2026 • 60 menit • TERUJI 5 JUTA • 99.1s • 50.457 rows/s

40

SLIDES

10 Bab + Demo  
Poster + Appendix

30

Q&A

Filosofi + Teknikal  
+ Bisnis

5M

ROWS

50.457 rows/s  
99.1s teruji

### Kenapa Verbatim?

Kamu grogi, ngelantur, lupa poin, ditanya atasan blank. Solusi: tiap slide ada teks yang tinggal dibaca kata per kata. Tidak perlu hafal — cukup baca blok TEKS VERBATIM dengan jeda [jeda 2 detik] [tunjuk slide].

### Cara Baca (Jangan Improvisasi)

1. Buka slide presentasi/index.html#slide-N di laptop + naskah ini di karton/HP.
2. Baca blok TEKS VERBATIM kata per kata — 4-6 kalimat, 45-60 detik, jangan tambah-kurang.
3. Jeda: ikuti tanda [jeda 2 detik] [tunjuk slide] [senyum] — biar tidak ngebut.
4. Jika ditanya atasan: baca PERTANYAAN ATASAN lalu jawab pakai JAWABAN VERBATIM.
5. Jika grogi: baca Tips Groggi 1 kalimat di akhir tiap slide — tarik napas, tunjuk slide, diam 2 detik.

### Legenda Ikon

| IKON              | ARTI                              | CARA PAKAI                                         |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| TEKS VERBATIM     | Teks tinggal dibaca kata per kata | Baca 4-6 kalimat, jangan improvisasi               |
| ANALOGI WARUNG    | Analogi warung -> teknikal        | Transisi: "Bayangkan warung... secara teknikal..." |
| CONTOH RINCI      | Contoh angka / query / log        | Tunjuk slide, baca angka pelan                     |
| PERTANYAAN ATASAN | Pertanyaan yang mungkin ditanya   | Baca lalu jawab pakai Jawaban Verbatim             |
| JAWABAN VERBATIM  | Jawaban 2-3 kalimat siap baca     | Baca pelan, kontak mata, senyum                    |
| Tips Groggi       | 1 kalimat anti-panik per slide    | Tarik napas 4-7-8, tunjuk slide, diam 2 detik      |

**Bahasa: Warung dulu baru teknikal. Transisi wajib: "Bayangkan warung... secara teknikal ini adalah..."**

Atasan awam paham, reviewer teknikal puas. Jangan improvisasi — baca verbatim, jeda, tunjuk slide, senyum.

# Naskah Presentasi Verbatim — GotongRoyong 40 Slides Anti-Groggi

NASKAH PRESENTASI VERBATIM — GotongRoyong 40 Slides Anti-Groggi + Analogi + Contoh Rinci | Wafi — Tim Developer | 15 Aug 2026 | TERUJI 5 JUTA

Daftar Isi — 40 Slides + Bank Q&A

BAB 0 — CARA PAKAI NASKAH INI (Anti-Groggi, Anti-Ngelantur)

Kenapa Verbatim (Kamu Groggi Ngelantur)

Cara Baca (Jangan Improvisasi)

Legenda Ikon ( )

Cara Handle Groggi (3 Teknik)

File Sumber 40 Slides

TEKS PEMBUKA VERBATIM 3 MENIT (Hafalan — 18 Kalimat)

Slide 1: Modul Performa Backend GR Demo — Cover — Durasi 1.5m

Slide 2: Daftar Isi — 10 Bab + 40 Slides Map — Durasi 1.5m

Slide 3: Bab 1.1 — Kecepatan = Kepercayaan (Muttaqin) — Durasi 1.5m

Slide 4: Bab 1.2 — Konteks Indonesia: 3G, 2-3GB RAM, Kuota — Durasi 1.5m

Slide 5: Bab 1.3 — Target SLA: p50 / p95 / p99 / Availability — Durasi 1.5m

Slide 6: Poster #1 — Apa itu 200ms — Durasi 1.5m

Slide 7: Poster #2 — Semakin kecil ms, semakin cepat — Durasi 1.5m

Slide 8: Poster #3 — Apa itu P99 — Durasi 1.5m

Slide 9: Poster #4 — P50 / P95 / P99 / P99.9 — Durasi 1.5m

Slide 10: Poster #5 — Berapa cepat / lambat (skala rasa) — Durasi 1.5m

Slide 11: Poster #6.1 — 10 Metrik Wajib — Durasi 1.5m

Slide 12: Poster #7 — Glossary Super Sederhana — Durasi 1.5m

Slide 13: Bab 2 — Data Flow: Flutter -> Gateway -> 7 Fondasi -> 6 DB — Durasi 1.5m

Slide 14: Bab 3.1 — Index B-Tree: 50.000x lebih cepat — Durasi 1.5m

Slide 15: Bab 3.2 — pg\_trgm GIN: 10-50ms vs LIKE 2000ms — Durasi 1.5m

Slide 16: Bab 3.3-3.4 — MatView + Cursor vs OFFSET — Durasi 1.5m

Slide 17: Bab 3.5-3.8 — PgBouncer, EXPLAIN, RLS, VACUUM — Durasi 1.5m

Slide 18: Bab 4 — Caching: Hierarki L1/L2/L3 + TTL — Durasi 1.5m

Slide 19: Bab 4 — Tiering Hot/Warm/Cold + Kapan Redis Wajib — Durasi 1.5m

Slide 20: Bab 5 — Elasticsearch: Inverted Index + Geospasial — Durasi 1.5m

Slide 21: Bab 5 — pg\_trgm vs Elasticsearch — Durasi 1.5m

Slide 22: Bab 6 — CDC: Debezium WAL -> Kafka -> ES/ClickHouse — Durasi 1.5m

Slide 23: Bab 7 — API Delivery: Payload, GZIP, Cursor, Edge — Durasi 1.5m

Slide 24: Bab 7 — Rate Limiting + Edge Caching — Durasi 1.5m

Slide 25: Bab 8 — Observability: pg\_stat\_statements + Slow Log + 10 Metrik — Durasi 1.5m

Slide 26: Bab 8 — 3 Pilar Observabilitas: Metrics / Logs / Traces — Durasi 1.5m  
Slide 27: Bab 9 — Roadmap 5 Fase: MVP Rp0 -> Auto-scale 99.99% — Durasi 1.5m  
Slide 28: Bab 10.1 — SLA 16 Endpoint (p50 / p95 / p99 server-side) — Durasi 1.5m  
Slide 29: Bab 10.2 — Throughput + Biaya per Fase — Durasi 1.5m  
Slide 30: Bab 10.4 — Checklist 10 Definition of Done — Durasi 1.5m  
Slide 31: Demo 01 vs 02 — console.log vs Pino JSON — Durasi 1.5m  
Slide 32: Demo 03 — Scale Benchmark: GIN / Cursor / MatView / RLS / Cache — Durasi 1.5m  
Slide 33: Demo 04-05 — Observability + CDC Streaming — Durasi 1.5m  
Slide 34: Appendix — Proteksi + Threshold + 10 Layer Security — Durasi 1.5m  
Slide 35: Penutup — Kecepatan = Amanah • Q&A — Durasi 1.5m  
Slide 36: OS Kehidupan Komunitas — 4 Pilar + TIGA INSAN — Durasi 1.5m  
Slide 37: Pesanggrahan 6.081 — Kuliner 44%, 256 Masjid Hub — Durasi 1.5m  
Slide 38: Roadmap 300 Fitur 5 Fase — Dari 5M ke 280 Juta — Durasi 1.5m  
Slide 39: Diagnosis Sempit — 7 Dimensi Hilang — Durasi 1.5m  
Slide 40: Demo ZIS Live — 8 Asnaf + Hash Verify + RLS — Durasi 1.5m

#### TEKS PENUTUP VERBATIM 2 MENIT (14 Kalimat)

Bank Q&A Umum — 30 Q&A di Luar Per Slide (Sesi Tanya Jawab Bebas)

Q1: Q1: TIGA INSAN untuk apa sih?  
Q2: Q2: Piagam 10 pasal gunanya apa sih?  
Q3: Q3: Kenapa inverted Rp0, bukannya rugi?  
Q4: Q4: Socio vs koperasi biasa bedanya apa?  
Q5: Q5: Kenapa harus TIGA INSAN, tidak 1 saja?  
Q6: Q6: Filosofi untuk apa sih di presentasi teknikal?  
Q7: Q7: Kenapa pakai QS At-Taubah:60 8 asnaf?  
Q8: Q8: Hash chain untuk apa sih, kan bisa pakai log biasa?  
Q9: Q9: Kenapa harus verifiable, tidak cukup percaya saja?  
Q10: Q10: Piagam vs GDPR bedanya apa?  
Q11: Q11: Kenapa 5M, tidak 1M saja?  
Q12: Q12: Kenapa streaming vs array?  
Q13: Q13: COPY 25x gimana?  
Q14: Q14: GIN 200x gimana?  
Q15: Q15: 22 param apa?  
Q16: Q16: 514 masjid gimana?  
Q17: Q17: Hash chain gimana?  
Q18: Q18: RLS gimana?  
Q19: Q19: Kenapa tidak pakai Mongo saja?  
Q20: Q20: Kenapa p95 <200ms, tidak <100ms?  
Q21: Q21: TAM 280jt vs WeChat gimana?  
Q22: Q22: 7 revenue gimana?  
Q23: Q23: Biaya Rp1-3jt vs Rp5.82T gimana?  
Q24: Q24: Roadmap 300 fitur kenapa 5 fase?  
Q25: Q25: Shopee TiDB vs PG gimana?

Q26: Q26: Kenapa tidak pakai Firebase saja?

Q27: Q27: Kenapa harus 60 menit, tidak 30?

Q28: Q28: Kenapa demo live, tidak video saja?

Q29: Q29: Jika atasan bilang 'ini untuk apa sih, kamu mau ngapain, gunanya apa'?

Q30: Q30: Jika ditanya 'kenapa tidak pakai X?' gimana?

LAMPIRAN — Filler Anti-Panik + Body Language + Handle Tidak Tahu

Filler Anti-Panik 10 Kalimat (Jika Blank, Baca Salah Satu)

Body Language 5 Poin

Cara Handle "Saya Tidak Tahu"

Link GitHub + Daftar File Sumber

# NASKAH PRESENTASI VERBATIM — GotongRoyong 40 Slides Anti-Groggi + Analogi + Contoh Rinci | Wafi — Tim Developer | 15 Aug 2026 | TERUJI 5 JUTA

Wafi — Tim Developer | 15 Aug 2026 | 60 menit | 40 Slides | 10 Bab | 16 Endpoint

TERUJI 5 JUTA 99.1s 50.457 rows/s 40 Slides Anti-Groggi TIGA INSAN MVP Rp0

File sumber: presentasi/index.html 40 sections | docs/BUKU\_BELAJAR\_GOTONGROYONG LENGKAP.md 2119 baris 12 bab | docs/SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md 898 baris 7 lensa | docs/PANDUAN\_PRESENTASI.md 798 baris | docs/DEMO\_ZIS\_RLS.md 546 baris | docs/RANGKUMAN\_PELAJARAN\_5M.md 629 baris | VERIFIKASI.md

## Daftar Isi — 40 Slides + Bank Q&A

| No | Slide    | Judul                                                      | Durasi |
|----|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Slide 1  | Modul Performa Backend<br>GR Demo — Cover                  | 1.5m   |
| 2  | Slide 2  | Daftar Isi — 10 Bab + 40<br>Slides Map                     | 1.5m   |
| 3  | Slide 3  | Bab 1.1 — Kecepatan =<br>Kepercayaan (Muttaqin)            | 1.5m   |
| 4  | Slide 4  | Bab 1.2 — Konteks<br>Indonesia: 3G, 2-3GB RAM,<br>Kuota    | 1.5m   |
| 5  | Slide 5  | Bab 1.3 — Target SLA:<br>p50 / p95 / p99 /<br>Availability | 1.5m   |
| 6  | Slide 6  | Poster #1 — Apa itu<br>200ms                               | 1.5m   |
| 7  | Slide 7  | Poster #2 — Semakin kecil<br>ms, semakin cepat             | 1.5m   |
| 8  | Slide 8  | Poster #3 — Apa itu P99                                    | 1.5m   |
| 9  | Slide 9  | Poster #4 — P50 / P95 /<br>P99 / P99.9                     | 1.5m   |
| 10 | Slide 10 | Poster #5 — Berapa<br>cepat / lambat (skala rasa)          | 1.5m   |

| No | Slide    | Judul                                                            | Durasi |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 | Slide 11 | Poster #6.1 — 10 Metrik Wajib                                    | 1.5m   |
| 12 | Slide 12 | Poster #7 — Glossary Super Sederhana                             | 1.5m   |
| 13 | Slide 13 | Bab 2 — Data Flow: Flutter -> Gateway -> 7 Fondasi -> 6 DB       | 1.5m   |
| 14 | Slide 14 | Bab 3.1 — Index B-Tree: 50.000x lebih cepat                      | 1.5m   |
| 15 | Slide 15 | Bab 3.2 — pg_trgm GIN: 10-50ms vs LIKE 2000ms                    | 1.5m   |
| 16 | Slide 16 | Bab 3.3-3.4 — MatView + Cursor vs OFFSET                         | 1.5m   |
| 17 | Slide 17 | Bab 3.5-3.8 — PgBouncer, EXPLAIN, RLS, VACUUM                    | 1.5m   |
| 18 | Slide 18 | Bab 4 — Caching: Hierarki L1/L2/L3 + TTL                         | 1.5m   |
| 19 | Slide 19 | Bab 4 — Tiering Hot/ Warm/Cold + Kapan Redis Wajib               | 1.5m   |
| 20 | Slide 20 | Bab 5 — Elasticsearch: Inverted Index + Geospasial               | 1.5m   |
| 21 | Slide 21 | Bab 5 — pg_trgm vs Elasticsearch                                 | 1.5m   |
| 22 | Slide 22 | Bab 6 — CDC: Debezium WAL -> Kafka -> ES/ ClickHouse             | 1.5m   |
| 23 | Slide 23 | Bab 7 — API Delivery: Payload, GZIP, Cursor, Edge                | 1.5m   |
| 24 | Slide 24 | Bab 7 — Rate Limiting + Edge Caching                             | 1.5m   |
| 25 | Slide 25 | Bab 8 — Observability: pg_stat_statements + Slow Log + 10 Metrik | 1.5m   |
| 26 | Slide 26 | Bab 8 — 3 Pilar Observabilitas: Metrics / Logs / Traces          | 1.5m   |

| No | Slide    | Judul                                                           | Durasi |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 27 | Slide 27 | Bab 9 — Roadmap 5 Fase: MVP Rp0 -> Auto-scale 99.99%            | 1.5m   |
| 28 | Slide 28 | Bab 10.1 — SLA 16 Endpoint (p50 / p95 / p99 server-side)        | 1.5m   |
| 29 | Slide 29 | Bab 10.2 — Throughput + Biaya per Fase                          | 1.5m   |
| 30 | Slide 30 | Bab 10.4 — Checklist 10 Definition of Done                      | 1.5m   |
| 31 | Slide 31 | Demo 01 vs 02 — console.log vs Pino JSON                        | 1.5m   |
| 32 | Slide 32 | Demo 03 — Scale Benchmark: GIN / Cursor / MatView / RLS / Cache | 1.5m   |
| 33 | Slide 33 | Demo 04-05 — Observability + CDC Streaming                      | 1.5m   |
| 34 | Slide 34 | Appendix — Proteksi + Threshold + 10 Layer Security             | 1.5m   |
| 35 | Slide 35 | Penutup — Kecepatan = Amanah • Q&A                              | 1.5m   |
| 36 | Slide 36 | OS Kehidupan Komunitas — 4 Pilar + TIGA INSAN                   | 1.5m   |
| 37 | Slide 37 | Pesanggrahan 6.081 — Kuliner 44%, 256 Masjid Hub                | 1.5m   |
| 38 | Slide 38 | Roadmap 300 Fitur 5 Fase — Dari 5M ke 280 Juta                  | 1.5m   |
| 39 | Slide 39 | Diagnosis Sempit — 7 Dimensi Hilang                             | 1.5m   |
| 40 | Slide 40 | Demo ZIS Live — 8 Asnaf + Hash Verify + RLS                     | 1.5m   |
| —  | Bank Q&A | 30 Q&A Umum Filosofi + Teknikal + Bisnis                        | 10m    |
| —  | Lampiran | Filler Anti-Panik + Body Language + Handle Tidak Tahu           | —      |



**Cara pakai:** Baca blok **TEKS VERBATIM** kata per kata, jangan improvisasi. Jika grogi, baca karton, tarik napas 4-7-8, tunjuk slide diam 2 detik.

## BAB 0 — CARA PAKAI NASKAH INI (Anti-Groggi, Anti-Ngelantur)

### Kenapa Verbatim (Kamu Groggi Ngelantur)

**Masalah:** Kamu tidak pandai komunikasi, grogi, ngelantur, lupa poin, ditanya atasan blank.

**Solusi:** Naskah ini verbatim — tiap slide ada teks yang tinggal dibaca kata per kata. Tidak perlu hafal semua, cukup baca blok **TEKS VERBATIM** dengan jeda [jeda 2 detik] [tunjuk slide] [senyum].

**Bahasa:** Warung dulu baru teknikal. Transisi wajib: “Bayangkan warung... secara teknikal ini adalah...” — atasan awam paham, reviewer teknikal puas.

### Cara Baca (Jangan Improvisasi)

1. **Buka slide** `presentasi/index.html#slide-N` di laptop + naskah ini di karton/HP.
2. **Baca blok** **TEKS VERBATIM** **kata per kata** — 4-6 kalimat, 45-60 detik, jangan tambah-kurang.
3. **Jeda:** Ikuti tanda [jeda 2 detik] [tunjuk slide] [senyum] — biar tidak ngebut.
4. **Jika ditanya atasan:** Baca blok **PERTANYAAN ATASAN** lalu jawab pakai **JAWABAN VERBATIM** — 2-3 kalimat per Q, tinggal baca.
5. **Jika grogi:** Baca **Tips Groggi** 1 kalimat di akhir tiap slide — tarik napas, tunjuk slide, diam 2 detik.

### Legenda Ikon ( )

| Ikon           | Arti                                                                                                                                                    | Cara Pakai                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TEKS VERBATIM  | Teks yang tinggal dibaca kata per kata                                                                                                                  | Baca 4-6 kalimat, jangan improvisasi   |
| ANALOGI WARUNG | Analogi warung yang nyambung (karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk)                                           | 2-3 kalimat, warung dulu baru teknikal |
| CONTOH RINCI   | Contoh konkret angka/ nama (Warung Bu Siti Bintaro 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, Bintaro 31.7%, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms) | 2-3 kalimat, angka/nama konkret        |

| Ikon              | Arti                                   | Cara Pakai                                     |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| PERTANYAAN ATASAN | Pertanyaan yang mungkin ditanya atasan | Siapkan 2-3 Q per slide                        |
| JAWABAN VERBATIM  | Jawaban yang tinggal dibaca            | Jawab 2-3 kalimat per Q, bahasa warung + angka |
| Tips Grogi        | Hidden Gem anti-grogi 1 kalimat        | Tarik napas, tunjuk slide, baca karton         |
| WARNING           | Jangan molor >1.5m per slide           | Pakai timer HP                                 |
| PASS              | Sudah teruji                           | Badge TERUJI 5 JUTA 99.1s                      |

## Cara Handle Grogi (3 Teknik)

**Teknik 1 — Napas 4-7-8 (30 detik sebelum naik):** Tarik napas 4 detik -> tahan 7 detik -> hembus 8 detik, ulang 3x. Detak jantung turun, suara stabil.

**Teknik 2 — Pegang Karton (selama presentasi):** Pegang karton naskah ini dengan dua tangan di depan dada, jangan di samping. Jika tangan gemetar, karton menyamarkan. Baca karton, jangan hafalan.

**Teknik 3 — Filler 5 Kalimat (saat blank):**

1. "Pertanyaan bagus, saya catat dulu ya pak." [jeda 2 detik]
2. "Boleh saya tunjukkan di slide N pak, biar lebih jelas." [tunjuk slide]
3. "Secara warung ini seperti... secara teknikal ini adalah..." [transisi]
4. "Angkanya ...ms pak, jadi ..." [sebut angka]
5. "Saya follow up detailnya setelah sesi ya pak, biar akurat." [jika tidak tahu]

## File Sumber 40 Slides

| File                                      | Isi                                     | Baris       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| presentasi/index.html                     | 40 sections, judul tiap slide 1-40      | 1600+ baris |
| docs/BUKU_BELAJAR_GOTONGROYONG LENGKAP.md | 12 bab, 7 lensa, 5M 99s                 | 2119 baris  |
| docs/SUDUT_PANDANG_TERLUAS.md             | 7 lensa terluas, 280jt, 300 fitur       | 898 baris   |
| docs/PANDUAN_PRESENTASI.md                | Timeline 60 menit, checklist 10 DoD     | 798 baris   |
| docs/DEMO_ZIS_RLS.md                      | Demo ZIS 8 asnaf + hash + RLS 641 baris | 546 baris   |
| docs/RANGKUMAN_PELAJARAN_5M.md            | Streaming 99s 50K rows/s, 22 param      | 629 baris   |

| File          | Isi                                       | Baris |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| VERIFIKASI.md | Pipeline P5M-1..P5M-7<br>COMPLETED 92/100 | —     |

## TEKS PEMBUKA VERBATIM 3 MENIT (Hafalan — 18 Kalimat)

### TEKS VERBATIM PEMBUKA — Baca kata per kata, jangan improvisasi. Jeda ikuti tanda.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [jeda 2 detik] [senyum] [tunjuk slide 1] Perkenalkan saya Wafi dari tim Developer GotongRoyong. [jeda 1 detik] Hari ini saya akan presentasi 40 slides 60 menit tentang Modul Performa Backend GR Demo — Logging + Performa, 4 branch + 5 CDC. [tunjuk badge TIGA INSAN] Kami bawa filosofi TIGA INSAN: Muttaqin, Shalih, Nafi’ — bukan sekadar ngebut, tapi amanah. [jeda 1 detik] Bayangkan warung tetangga yang kalau ditanya laporan kas, jawabnya 2 detik langsung keluar struk transparan yang bisa diverifikasi siapa pun — itulah janji kami. [tunjuk slide] Secara teknis ini adalah Postgres + Redis + pg\_trgm + MatView + PgBouncer p50 <50ms p95 <200ms MVP Rp0, plus CDC Debezium WAL -> Kafka -> ES geospasial + ClickHouse. [jeda 1 detik] Untuk warga yang lelah platform tidak transparan, GotongRoyong membuat kas masjid dan ZIS bisa diverifikasi matematis — karena kepercayaan yang tidak bisa diverifikasi bukan kepercayaan, tapi harapan. [tunjuk one-liner] Agenda kita: 10 Bab dari Kecepatan = Kepercayaan sampai Demo ZIS Live 8 asnaf + hash + RLS. [tunjuk daftar isi] Kita akan buktikan TERUJI 5 JUTA 99.1 detik 50.457 rows/s heap flat 64MB, GIN 200x, Cursor 100x, MatView 16x. [tunjuk badge TERUJI 5 JUTA] Di akhir ada demo live 3 endpoint: ZIS distribute, ledger verify, RLS isolasi — semua <2 detik. [jeda 2 detik] [senyum] Saya tidak pandai komunikasi, jadi saya akan baca naskah verbatim biar tidak ngelantur — mohon dimaklumi. [tunjuk karton] Mari mulai dari Slide 1 Cover. [jeda 2 detik]”

• ANALOGI PEMBUKA (2-3 kalimat, warung): Bayangkan warung Bu Siti di Bintaro yang kalau ditanya laporan kas, langsung buka buku transparan di meja saji — pembeli lihat sendiri, tidak perlu percaya kata kasir. Itulah Muttaqin: kepercayaan yang bisa diverifikasi, bukan harapan.

CONTOH PEMBUKA (2-3 kalimat, angka/nama konkret): Contoh: Pesanggrahan 6.081 titik, Bintaro 31.7% 1931 titik paling ramai, KULINER 948 + WARUNG 648 + AYAM 453 = 44% kuliner mendominasi pasar harian. Demo 5M TERUJI 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB, GIN 2000ms->10ms 200x, COPY 25x 41m->99s. One-liner terluas: Untuk warga lelah platform tidak transparan, GotongRoyong membuat kas masjid & ZIS bisa diverifikasi siapa pun.

Tips Groggi Pembuka: Pegang karton dengan dua tangan di depan dada, tarik napas 4-7-8 sebelum salam, senyum 2 detik setelah salam, jangan langsung ngebut.

### Slide 1: Modul Performa Backend GR Demo — Cover — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-1` **Poin slide:** Poster 1+2 + 10 Bab + 16 Endpoint + p50 <50ms, p95 <200ms, MVP Rp0

#### TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [jeda 2 detik] [senyum] [tunjuk slide] Perkenalkan saya Wafi dari tim Developer GotongRoyong. Bayangkan warung tetangga yang kalau ditanya laporan kas, jawabnya 2 detik langsung keluar struk transparan – itulah janji kami. Secara teknis ini adalah Modul Performa Backend GR Demo: Logging + Performa, 4 branch + 5 CDC, TIGA INSAN 60 menit 10 Bab 40 Slides. Hari ini kita akan buktikan p50 <50ms, p95 <200ms, MVP Rp0 dengan Postgres + Redis + pg\_trgm + MatView + PgBouncer. [tunjuk badge TERUJI 5 JUTA] Dan di akhir ada demo live 99 detik 5 juta baris streaming heap flat 64MB. Mari mulai.”

#### ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti buka warung baru — spanduk cover harus jelas: nama warung, menu andalan, jam buka, dan bukti laris. Tanpa cover yang rapi, pembeli lewat tanpa mampir.

#### CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Cover ini ringkas 40 slides 60 menit, badge TERUJI 5 JUTA 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB, p50 <50ms p95 <200ms MVP Rp0. Atasan langsung lihat janji demo live 99 detik, bukan janji kosong.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Ini untuk apa sih, kamu mau ngapain?” > Q2: “Gunanya apa sih buat kami?” > Q3: “Kenapa tidak pakai slide biasa saja?”

#### JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Ini untuk jelaskan GotongRoyong OS Kehidupan Komunitas pak, bukan sekadar aplikasi kas. Gunanya biar atasan paham kita bangun OS 4 pilar masjid RT/RW keluarga UMKM dengan performa teruji 5 juta 99 detik. Contohnya slide cover ini ringkas 40 slides 60 menit jadi atasan tidak bingung alur.” A2: “Gunanya biar 60 menit ke depan atasan tahu kita serius pak, ada badge TERUJI 5 JUTA dan janji demo live. Manfaatnya atasan bisa nilai langsung tanpa tebak-tebakan. Kita tunjukkan MVP Rp0 sudah p50 <50ms jadi tidak butuh biaya besar di awal.” A3: “Karena 40 slides tanpa cover yang kuat atasan langsung bosan pak. Cover ini pakai TIGA INSAN dan 60 menit agar ekspektasi jelas. Bedanya kita langsung kasih angka 99s 50K rows/s biar atasan percaya bukan janji kosong.”

Tips Groggi: Jika grogi di slide ini, tunjuk judul slide dan diam 2 detik, tarik napas.

## Detail Tambahan Slide 1 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 1/40                                   | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-1</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 2: Daftar Isi — 10 Bab + 40 Slides Map — Durasi 1.5m**

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-2](#) **Poin slide:** Peta 10 Bab 40 Slides dari Opening sampai Demo ZIS Live

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Baik, sebelum masuk detail, saya tunjukkan peta dulu biar tidak nyasar. [tunjuk slide] [jeda 1 detik] Bayangkan daftar menu warung 40 halaman – kalau tidak ada daftar isi, pembeli bingung. Secara teknikal ini adalah 10 Bab + 40 Slides Map: Bab 1 SLA, Bab 2 Data Flow, Bab 3 Postgres Scale, Bab 4-5 Cache + ES, Bab 6 CDC, Bab 7-8 API + Observability, Bab 9-10 Roadmap + SLA 16 endpoint, Demo 01-05, Appendix, Penutup. Kita akan jalan 1.5 menit per slide, total 60 menit pas. Jika waktu mepet, kita skip detail dan lanjut offline – jadi jangan khawatir molor.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti daftar menu warung 40 halaman — tanpa daftar isi, pembeli bingung mau pesan apa dulu. Daftar isi adalah peta, biar tidak nyasar dari cover ke kasir.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Daftar isi 10 Bab: Bab 1 SLA slides 3-5, Bab 3 Postgres Scale 14-17 inti performa, Demo 01-05 slides 31-33, OS 4 Pilar slide 36, Pesanggrahan 6.081 slide 37, Roadmap 300 fitur slide 38. Atasan bisa lompat ke Bab 3 jika teknikal.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Ini daftar isi untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan 10 Bab ini?” > Q3: “Kenapa 40 slides tidak 10 saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk peta pak, biar atasan tahu 40 slides tidak acak. Gunanya atasan bisa lompat ke Bab yang diminati misal langsung ke Demo ZIS slide 40. Contohnya Bab 3 Postgres Scale slides 14-17 inti performa, jadi atasan teknikal langsung fokus situ.” A2: “Mau buktikan alur logis pak: dari filosofi Muttaqin sampai demo live. Tujuannya atasan paham kita tidak over-engineering, MVP Rp0 dulu baru scale. Manfaatnya atasan bisa potong waktu jika mepet, misal skip poster langsung ke Bab 3.” A3: “Karena 10 slides hanya cover 5% visi pak, nanti dikira aplikasi kas RT yang ngebut. 40 slides cover 85% visi dengan 3 slide OS 36-38. Contohnya tanpa slide 36-38 atasan mikir TAM kecil, padahal 280 juta.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk tabel/angka di slide dan baca angkanya pelan-pelan.

**Detail Tambahan Slide 2 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                   |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Poin Utama | 2/40                                   | Lihat <code>presentasi/index.html#slide-2</code>  |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...” |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 3: Bab 1.1 — Kecepatan = Kepercayaan (Muttaqin) — Durasi 1.5m**

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-3` **Poin slide:** Muttaqin: kecepatan adalah amanah, hash chain <1 detik

**TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):**

“Masuk Bab 1.1 - Kecepatan = Kepercayaan, ini fondasi Muttaqin. [tunjuk quote] Bayangkan jamaah cek kas masjid di HP, kalau loading 5 detik, langsung curiga ada apa. Secara teknikal Muttaqin artinya beriman dengan akal yang hidup: kepercayaan harus lebih dulu dari fitur, dan kami buktikan dengan SHA-256 hash chain tiap transaksi kas diverifikasi <1 detik via GET / ledger/verify. Lambat = khianat amanah, setiap ms mengikis kepercayaan. Prinsip kami ukur server-side p50/p95/p99, bukan feeling – pakai EXPLAIN ANALYZE, pg\_stat\_statements, prom-client.”

**ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):**

Seperti kas masjid ditaruh di meja saji terbuka — jamaah lihat langsung, tidak perlu tanya pengurus. Kecepatan adalah transparansi yang terlihat.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: SHA-256 hash chain tiap transaksi kas diverifikasi <1 detik via GET /ledger/verify? communityId=demo\_a -> { valid: true, count: 5 }. Jamaah cek kas masjid di HP, data muncul <1 detik = platform serius, bukan harapan.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Kecepatan untuk apa sih, kan yang penting fitur?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan Muttaqin ini?” > Q3: “Kenapa tidak fokus fitur saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Kecepatan adalah kepercayaan pak, bukan gengsi. Bayangkan jamaah cek kas masjid loading 5 detik langsung curiga ada apa. Gunanya hash chain <1 detik bikin jamaah percaya pengurus, itu Muttaqin. Tanpa kecepatan fitur banyak pun tidak dipakai.” A2: “Mau jadikan fondasi TIGA INSAN pak, beriman dengan akal yang hidup. Tujuannya tiap keputusan filter Muttaqin dulu: apakah ini amanah. Manfaatnya tim tidak asal ngebut tapi paham kenapa harus <50ms.” A3: “Karena fitur tanpa kepercayaan tidak dipakai pak. Contohnya kas masjid lambat dibuka jamaah bertanya ada apa, padahal cuma lambat. Kecepatan adalah bahasa universal keandalan, warga cek laporan kas data muncul <1 detik = platform serius.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk diagram ascii dan jelaskan panah satu per satu.

**Detail Tambahan Slide 3 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                   |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Poin Utama | 3/40                                   | Lihat <code>presentasi/index.html#slide-3</code>  |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...” |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 4: Bab 1.2 — Konteks Indonesia: 3G, 2-3GB RAM, Kuota — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-4` **Poin slide:** Backend <200ms agar total <3 detik di 3G 500-1000ms

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Lanjut Bab 1.2 – Konteks Indonesia, ini penting biar tidak Silicon Valley minded. [tunjuk budget waktu] Bayangkan warung di gang dengan sinyal 3G naik turun, HP RAM 2GB, kuota pas-pasan. Secara teknis RTT 3G 500-1000ms, jadi backend harus <200ms agar total <3 detik – UX #46 dan #50 bilang >3 detik pengguna pergi. Android entry-level RAM 2-3GB butuh payload kecil + GZIP 70-80% hemat kuota dan parsing cepat. Implikasinya jangan SELECT \*, jangan polling, cache jadwal sholat TTL 1 jam, kompresi wajib. Performa di sini adalah aksesibilitas, bukan kemewahan.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti warung di gang dengan sinyal 3G naik-turun dan HP pembeli RAM 2GB — kalau struk lama keluar, pembeli pergi. Performa adalah aksesibilitas, bukan gengsi.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: RTT 3G 500-1000ms, backend harus <200ms agar total <3 detik UX #46 #50. Android RAM 2-3GB butuh payload shaping ?fields=name,lat,lng hemat 70% + GZIP 70-80% + Brotli. GET /api/komunitas?fields=name,lat,lng hemat 70% vs SELECT \*.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > Q1: “Konteks 3G untuk apa sih, kan sekarang 4G?” > Q2: “Gunanya apa sih bahas RAM 2-3GB?” > Q3: “Kenapa tidak anggap semua user HP bagus?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk jujur pak, tidak semua warga 4G stabil, banyak masih 3G 500-1000ms. Gunanya backend <200ms agar total <3 detik UX #46 #50. Contohnya jika backend 500ms + RTT 1000ms = 1.5 detik masih oke, tapi jika backend 1000ms + RTT 1000ms = 2 detik mepet, >3 detik pengguna pergi.” A2: “Gunanya hemat kuota dan parsing pak, HP entry-level RAM 2-3GB CPU terbatas. Manfaatnya payload shaping ?fields= + GZIP 70-80% + Brotli + Edge caching bikin hemat 70% bandwidth. Contohnya GET /api/komunitas?fields=name,lat,lng hemat 70% vs SELECT \*.” A3: “Karena GotongRoyong untuk 280 juta pak, bukan Silicon Valley. Performa adalah aksesibilitas bukan kemewahan. Jika hanya untuk HP bagus, 70% warga Pesanggrahan tidak terlayani.”

Tips Groggi: Jika grogi, pegang karton, baca verbatim kata per kata, jangan lihat audiens dulu.



## Detail Tambahan Slide 4 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 4/40                                   | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-4</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 5: Bab 1.3 — Target SLA: p50 / p95 / p99 / Availability — Durasi 1.5m**

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-5](#) **Poin slide:** SLA global p50 <50ms, p95 <200ms, p99 <500ms, 99.5% -> 99.99%

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Sekarang Bab 1.3 – Target SLA, janji yang terukur. [tunjuk tabel] Bayangkan warung janji saji <3 menit, kalau lewat gratis – SLA kami sama. Secara teknikal global p50 <50ms read / <100ms write, p95 <200ms, p99 <500ms diukur server-side tanpa RTT. Availability MVP 99.5% (3.6 jam down/bulan) -> Fase 3+ 99.9% (43 menit) -> Fase 5 99.99% (4 menit). Error rate <0.1% semua endpoint, jika p95 >500ms 5 menit jadi incident cek `pg_stat_statements + EXPLAIN`. Alat ukur prom-client histogram buckets 0.01-5s, Prometheus histogram\_quantile, Grafana, k6/autocannon. Dan 16 endpoint punya SLA per-endpoint, tidak satu angka untuk semua.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti janji warung “saji <3 menit, lewat gratis” — SLA adalah janji terukur yang bisa ditagih. Tanpa SLA, janji hanya harapan.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Global p50 <50ms read / <100ms write, p95 <200ms, p99 <500ms server-side tanpa RTT. Availability MVP 99.5% (3.6 jam down/bulan) -> Fase5 99.99% (4 menit). Error rate <0.1%, jika p95 >500ms 5 menit jadi incident cek `pg_stat_statements + EXPLAIN`.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “SLA ini untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan p50/p95/p99?” > Q3: “Berapa biaya capai SLA ini?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk janji terukur pak, bukan janji kosong. Gunanya atasan bisa tagih p50 <50ms p95 <200ms p99 <500ms. Contohnya jika p95 >500ms 5 menit jadi incident cek pg\_stat\_statements + EXPLAIN, jadi ada aksi jelas.” A2: “Mau ukur server-side tanpa RTT pak, pakai prom-client histogram buckets 0.01-5s. Tujuannya jujur, tidak sembunyi di rata-rata. Manfaatnya atasan tahu 99% pengguna <=500ms, 1% tail yang menderita.” A3: “MVP Rp0 pak, Postgres+pg\_trgm+MatView+PgBouncer sudah p50 <50ms. Tidak butuh ES atau Redis di awal. Contohnya 16 endpoint punya SLA per-endpoint, jadi tidak perlu over-engineering semua.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk badge atau chart dan diam 2 detik biar audiens baca. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

**Detail Tambahan Slide 5 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                     |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 5/40                      | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-5</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”     |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 6: Poster #1 — Apa itu 200ms — Durasi 1.5m**

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-6](#) **Poin slide:** 200ms = 0.2 detik kedipan mata, batas terasa instan

**TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):**

“Masuk Poster #1 - Apa itu 200ms. [tunjuk diagram] Bayangkan kedipan mata 0.2 detik - itulah 200ms. Secara teknis 1 detik = 1000ms, diagram User tap -> Gateway JWT 5ms -> Redis HIT 2ms atau DB 20ms -> GZIP 5ms -> User lihat hasil. 200ms adalah batas terasa instan, di atas itu pengguna mulai merasa menunggu UX #46. Target backend <200ms p95, sisa budget untuk jaringan 3G 500-1000ms masih <3 detik total. Ukurnya pakai X-Response-Time + prom-client histogram, bukan stopwatch manual.”

**ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):**

Seperti kedipan mata 0.2 detik — itulah 200ms. Kalau pelayan saji lebih dari kedipan, pembeli merasa menunggu.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Diagram User tap -> Gateway JWT 5ms -> Redis HIT 2ms atau DB 20ms -> GZIP 5ms -> User lihat hasil. Total server 30-50ms p50 + RTT 3G 500ms = 550ms masih <3 detik. Ukur pakai X-Response-Time + prom-client histogram buckets 0.01-5s.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “200ms untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan diagram ini?” > Q3: “Kenapa tidak target 100ms saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk batas terasa instan pak, 0.2 detik kedipan mata. Gunanya atasan paham target backend <200ms p95. Contohnya User tap -> Gateway 5ms -> Redis 2ms -> GZIP 5ms total 30-50ms p50, + RTT 3G 500ms = 550ms masih <3 detik.” A2: “Mau tunjukkan alur waktu pak, biar atasan lihat bottleneck di mana. Tujuannya atasan tidak tebak-tebakan, ukur pakai X-Response-Time + prom-client histogram. Manfaatnya atasan bisa minta bukti curl -I lihat X-Response-Time 23ms.” A3: “Karena 200ms sudah instan pak, 100ms lebih baik tapi butuh biaya lebih. MVP target <200ms p95 sudah aman untuk 3G. Contohnya p50 30-50ms sudah sangat cepat, p95 <200ms masih baik.”

Tips Grogi: Jika grogi, minum air 2 detik, lalu lanjut baca karton.

**Detail Tambahan Slide 6 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                     |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 6/40                      | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-6</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 7: Poster #2 — Semakin kecil ms, semakin cepat — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-7` **Poin slide:** Skala ms 1ms sangat cepat sampai >1000ms sangat lambat

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Poster #2 – Semakin kecil ms semakin cepat, jangan tertukar. [tunjuk tabel] Bayangkan nilai ujian kecil = cepat, besar = lambat – sama di sini. Secara teknikal tabel acuan server-side: 1ms sangat cepat, 10ms cepat, 50ms baik, 200ms batas, 1000ms lambat, 10000ms sangat lambat. Contoh cache HIT Redis 1-5ms sangat cepat vs Seq Scan 2000ms sangat lambat = 400-2000x beda. Goal kita pindahkan sebanyak mungkin request dari kanan (lambat) ke kiri (cepat) via index + cache. Di Grafana garis p50 hijau, p95 kuning, p99 merah – kejar hijau, jaga kuning, waspada merah.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti nilai ujian: kecil = cepat, besar = lambat. Jangan tertukar — 1ms sangat cepat, 2000ms sangat lambat seperti karung beras tanpa buku catatan.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Cache HIT Redis 1-5ms sangat cepat vs Seq Scan 2000ms sangat lambat = 400-2000x beda. GIN 10-50ms cepat, MatView 5-30ms cepat, p50 read 50-200ms baik, OFFSET 2000ms lambat, N+1 >1000ms sangat lambat. Goal pindahkan dari kanan ke kiri via index + cache.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Tabel ms untuk apa sih?” > Q2: “Gunanya apa sih skala rasa ini?” > Q3: “Kenapa tidak pakai angka saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk intuisi pak, biar atasan tidak tertukar kecil = cepat besar = lambat. Gunanya atasan bisa baca Grafana hijau kuning merah. Contohnya Redis HIT 1-5ms sangat cepat vs Seq Scan 2000ms sangat lambat 400-2000x beda, jadi atasan paham kenapa butuh index.” A2: “Gunanya atasan awam langsung paham tanpa jargon pak. Manfaatnya saat lihat Grafana garis p50 hijau p95 kuning p99 merah, atasan tahu kejar hijau jaga kuning waspada merah. Contohnya jika p95 di oranye 200-500ms berarti perlu optimasi index N+1 payload.” A3: “Karena angka tanpa rasa atasan bingung pak. Skala rasa 1-10ms sangat cepat sampai >1000ms sangat lambat bikin atasan langsung paham. Tujuannya komunikasi warung, bukan teknikal melulu.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk slide dan bilang ‘Boleh saya tunjukkan di slide ini pak’ lalu baca.

## Detail Tambahan Slide 7 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 7/40                                   | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-7</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 8: Poster #3 — Apa itu P99 — Durasi 1.5m**

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-8](#) **Poin slide:** P99 = 99% request lebih cepat, 1% tail yang paling vokal

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Poster #3 – Apa itu P99. [tunjuk dot grid] Bayangkan 100 pembeli diurutkan dari tercepat dilayani ke terlambat – P99 adalah pembeli ke-99. Secara teknikal P99 = 200ms artinya 99 request  $\leq 200\text{ms}$ , 1 request  $> 200\text{ms}$  yang paling lambat dan paling sering komplain. Kenapa peduli P99? Karena 1% yang lambat adalah pengguna paling vokal yang akan churn. Jangan hanya lihat rata-rata avg – avg bisa 50ms tapi P99 2000ms artinya ada yang sangat menderita. Spec kami p50  $< 50\text{ms}$ , p95  $< 200\text{ms}$ , p99  $< 500\text{ms}$  – ketiganya harus hijau, bukan cuma p50.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti 100 pembeli diurutkan dari tercepat dilayani ke terlambat — P99 adalah pembeli ke-99. 1% paling lambat adalah yang paling vokal komplain di grup WA.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: 100 request diurutkan [10,12,15,...,45,48,50(p50),...,180,200(p99),2500], P99=200ms artinya 99 request  $\leq 200\text{ms}$ , 1 request  $> 200\text{ms}$  tail. Avg 590ms tertarik outlier 2500ms, P99 jujur 99%  $\leq 200\text{ms}$  1% menderita. Spec p50  $< 50\text{ms}$  p95  $< 200\text{ms}$  p99  $< 500\text{ms}$  ketiganya harus hijau.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “P99 untuk apa sih, kan rata-rata cukup?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan 100 dots ini?” > Q3: “Kenapa tidak pakai P95 saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Rata-rata bohong pak, avg 50ms tapi P99 2000ms ada yang sangat menderita. Gunanya P99 jujur 99%  $\leq$  200ms 1% tail. Contohnya 100 request diurutkan P99 = request ke-99, 1% paling lambat paling vokal yang churn.” A2: “Mau visualkan 99 hijau 1 merah pak, biar atasan lihat tail. Tujuannya atasan peduli 1% yang lambat, bukan hanya mayoritas. Manfaatnya atasan tidak puas hanya p50 hijau, tapi cek p99 juga.” A3: “P95 masih sembunyikan 5% pak, P99 lebih jujur. Spec kami p50  $<$  50ms p95  $<$  200ms p99  $<$  500ms ketiganya harus hijau. Contohnya jika hanya p95 hijau tapi p99 merah, berarti 1% pengguna sangat menderita.”

Tips Groggi: Jika grogi, tarik napas 4-7-8 cepat 1x, lalu lanjut.

**Detail Tambahan Slide 8 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 8/40                                   | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-8</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 9: Poster #4 — P50 / P95 / P99 / P99.9 — Durasi 1.5m**

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-9](#) **Poin slide:** Distribusi p50 median, p95, p99, p99.9 untuk Fase 5

**TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):**

“Poster #4 – P50 / P95 / P99 / P99.9. [tunjuk distribusi] Bayangkan antrian warung: mayoritas dilayani 30ms, 5% agak lama 150ms, 1% lama 400ms, 0.1% sangat lama 900ms. Secara teknikal P50 median 50% lebih cepat, P95 95% lebih cepat 5% tail, P99 99% lebih cepat 1% tail, P99.9 99.9% lebih cepat 0.1% tail untuk Fase 5 200k RPS. Distribusi mayoritas p50 -> banyak p95 -> sedikit p99 -> sangat sedikit p99.9 – ekor panjang harus dipangkas. Optimasi tail = index + cache + proteksi Circuit/Bulkhead.”

**ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):**

Seperti antrian warung: mayoritas dilayani 30ms, 5% agak lama 150ms, 1% lama 400ms, 0.1% sangat lama 900ms. Ekor panjang harus dipangkas biar tidak ada yang ngedumel.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Distribusi p50=30ms mayoritas hijau 70%, p95=150ms 5% tail kuning 35%, p99=400ms 1% tail oranye 15%, p99.9=900ms 0.1% very tail merah 6%. Optimasi tail = index + cache + proteksi Circuit/Bulkhead. Fase5 200k RPS butuh p99.9.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “P50/P95/P99/P99.9 untuk apa sih banyak amat?” > Q2: “Gunanya apa sih distribusi ini?” > Q3: “Kenapa tidak cukup p50 saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk beda fase pak, MVP cukup p99, Fase5 butuh p99.9. Gunanya atasan paham skala. Contohnya p50 median 50% lebih cepat gambaran mayoritas, p95 5% tail, p99 1% tail, p99.9 0.1% 1 dari 1000 untuk 200k RPS Fase5 tail sangat penting.” A2: “Gunanya atasan lihat ekor panjang harus dipangkas pak. Manfaatnya atasan paham optimasi tail = index + cache + proteksi Circuit/Bulkhead. Contohnya mayoritas p50 30ms hijau, tapi p99.9 900ms merah harus dipangkas.” A3: “Karena p50 hanya mayoritas pak, tidak lihat yang menderita. Jika hanya p50 30ms bagus tapi p99 400ms, berarti 1% pengguna lambat. Tujuannya kejar hijau jaga kuning waspada merah semua.”

**Tips Groggi:** Jika grogi di slide ini, tunjuk judul slide dan diam 2 detik, tarik napas.

**Detail Tambahan Slide 9 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                     |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Poin Utama | 9/40                                   | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-9</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                              |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                       |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 10: Poster #5 — Berapa cepat / lambat (skala rasa) — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-10](#) **Poin slide:** Skala rasa 0-50 sangat cepat sampai >1000 sangat lambat

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Poster #5 – Skala rasa, biar baca Grafana tidak bingung. [tunjuk tabel] Bayangkan rasa pedas level 1-10 – kami punya skala rasa latency. Secara teknikal 0-50ms sangat cepat, 50-100 sangat baik, 100-200 baik, 200-500 mulai terasa, 500-1000 lambat, >1000 sangat lambat. Mapping ke SLA: p50 harus di sangat cepat/sangat baik, p95 di baik, p99 jangan sampai lambat. Jika p95 >500ms pengguna mulai komplain, >1000ms tinggalkan aplikasi. Gunakan skala ini saat baca Grafana – hijau 0-100, kuning 100-200, oranye 200-500, merah >500. Setiap ms dipangkas = kepercayaan ditambah.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti rasa pedas level 1-10 — skala rasa latency bikin atasan langsung paham kapan harus panik. Hijau aman, merah bahaya.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Skala rasa server-side: 0-50ms sangat cepat pertahankan (cache HIT, GIN, MatView), 50-100 sangat baik ideal p50 read, 100-200 baik batas p95 masih OK, 200-500 mulai terasa optimasi index N+1 payload, 500-1000 lambat incident jika p95 di sini, >1000 sangat lambat wajib fix Seq Scan OFFSET.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Skala rasa untuk apa sih lagi?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan warna hijau kuning merah?” > Q3: “Kenapa tidak pakai angka mentah?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk baca Grafana pak, biar atasan tahu kapan panik. Gunanya mapping SLA ke rasa: p50 harus sangat cepat/sangat baik, p95 baik, p99 jangan lambat. Contohnya jika p95 >500ms pengguna mulai komplain, >1000ms tinggalkan aplikasi, jadi atasan tahu threshold.” A2: “Mau bikin atasan langsung paham tanpa baca angka pak. Tujuannya hijau 0-100 pertahankan, kuning 100-200 masih OK, oranye 200-500 optimasi, merah >500 incident. Manfaatnya atasan bisa teriak jika lihat merah di Grafana.” A3: “Karena atasan awam bingung angka mentah pak. Skala rasa 0-50 sangat cepat sampai >1000 sangat lambat bikin atasan langsung action. Contohnya setiap ms dipangkas = kepercayaan ditambah Muttaqin.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk tabel/angka di slide dan baca angkanya pelan-pelan. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.



## Detail Tambahan Slide 10 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 10/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-10">presentasi/index.html#slide-10</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 11: Poster #6.1 — 10 Metrik Wajib — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-11> **Poin slide:** 10 metrik kompas performa: latency, throughput, error, CPU, cache

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Poster #6.1 – 10 Metrik Wajib, kompas performa. [tunjuk tabel] Bayangkan dashboard warung 10 jarum: kecepatan saji, antrian, komplain, stok. Secara teknikal 10 metrik Poster #6 adalah kompas – tanpa ukur tidak bisa kelola. 3 pilar observabilitas Bab 8.5: Metrics Prometheus, Logs Loki, Traces Jaeger saling melengkapi. Cache hit rate >80% adalah pembeda MVP scalable vs boros DB. DB Query Time p95 <50ms dan no Seq Scan >1000 rows – cek pg\_stat\_statements tiap rilis. Semua ada target dan alat ukurnya jelas.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti dashboard warung 10 jarum: kecepatan saji, antrian, komplain, stok, omzet. Tanpa 10 metrik, warung jalan pakai feeling.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: 10 metrik: Response Time p50 <50ms read prom-client histogram, P95/P99 <200ms/<500ms histogram\_quantile, Throughput 100->200k RPS http\_requests\_total k6, Latency RTT/TTFB <200ms curl time\_total, Error Rate <0.1% 5xx/total, Availability 99.5%->99.99% up SLO, CPU <70% node\_cpu, Memory <70% node\_memory, DB Query Time <50ms p95 pg\_stat\_statements, Cache Hit Rate >80% cache\_hit\_total.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “10 metrik untuk apa sih banyak amat?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan 3 pilar ini?” > Q3: “Berapa biaya 10 metrik ini?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk kompas pak, tanpa ukur tidak bisa kelola. Gunanya atasan tahu 10 metrik Poster #6: Response Time, P95/P99, Throughput, Latency, Error Rate, Availability, CPU, Memory, DB Query Time, Cache Hit Rate. Contohnya cache hit rate >80% pembeda MVP scalable vs boros DB.” A2: “Mau lengkapi pak: Metrics Prometheus apa yang lambat, Logs Loki kenapa lambat, Traces Jaeger di mana bottleneck. Tujuannya saling melengkapi, tidak hanya satu. Manfaatnya atasan bisa minta dashboard Grafana 10 metrik + 16 SLA per-endpoint.” A3: “Gratis pak, Prometheus 9090 + Grafana 3000 open source. Tidak butuh bayar di MVP. Contohnya DB Query Time p95 <50ms cek pg\_stat\_statements tiap rilis gratis.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk diagram ascii dan jelaskan panah satu per satu.

Detail Tambahan Slide 11 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 11/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-11">presentasi/index.html#slide-11</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”                                   |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 12: Poster #7 — Glossary Super Sederhana — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-12> **Poin slide:** Glossary tanpa jargon untuk pengurus masjid dan RT/RW

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Poster #7 – Glossary Super Sederhana, bahasa warung. [tunjuk tabel] Bayangkan istilah dapur diterjemahkan untuk pembeli awam – itulah glossary ini. Secara teknis ms = milidetik 1/1000 detik, P99 = 99% request lebih cepat dari angka ini, RPS/QPS = request/detik, Latency = waktu bolak-balik, Throughput = berapa banyak dilayani, Cache Hit = ambil dari memori cepat tanpa tanya DB, Error Rate = % gagal, Availability = % waktu hidup. Tujuannya pengurus masjid dan RT/RW juga paham tanpa jargon. Kalau atasan tanya, jawab pakai tabel ini.”

**ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):**

Seperti istilah dapur diterjemahkan untuk pembeli awam — glossary bikin pengurus masjid dan RT/RW paham tanpa jargon teknis.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Glossary: ms = milidetik 1000ms=1 detik, P99 = 99% request <= angka ini 1% lebih lambat, RPS/QPS = request/detik throughput, Latency = waktu tunggu bolak-balik, Throughput = kapasitas layani request/detik, Error Rate = % gagal 5xx, Availability = % waktu hidup, CPU/Memory = % otak & ingatan server, Cache Hit = % dilayani dari memori cepat.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Glossary untuk apa sih?” > Q2: “Gunanya apa sih tabel istilah ini?” > Q3: “Kenapa tidak pakai jargon saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk bahasa warung pak, biar pengurus masjid dan RT/RW paham tanpa jargon. Gunanya atasan awam tidak bingung ms, P99, RPS. Contohnya ms = milidetik 1000ms = 1 detik, P99 = 99% request <= angka ini, Cache Hit = ambil dari memori cepat tanpa tanya DB.” A2: “Gunanya atasan bisa jawab pertanyaan warga pak. Manfaatnya jika warga tanya apa itu latency, atasan jawab waktu tunggu bolak-balik. Contohnya RPS/QPS = request/detik throughput, Availability = % waktu hidup.” A3: “Karena GotongRoyong untuk 280 juta pak, bukan hanya engineer. Jika pakai jargon, pengurus masjid tidak paham. Tujuannya inklusif, semua paham.”

**Tips Grogri:** Jika grogi, pegang karton, baca verbatim kata per kata, jangan lihat audiens dulu.

**Detail Tambahan Slide 12 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 12/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-12">presentasi/index.html#slide-12</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”                                   |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 13: Bab 2 — Data Flow: Flutter -> Gateway -> 7 Fondasi -> 6 DB — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-13` **Poin slide:** Alur Flutter -> Gateway JWT cache <5ms -> 7 Fondasi -> 6 DB

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Masuk Bab 2 – Data Flow, peta aliran data. [tunjuk ascii] Bayangkan pesanan warung: pelanggan Flutter -> kasir Gateway -> 7 fondasi dapur -> 6 gudang DB. Secara teknis Flutter single codebase -> API Gateway Kong/Supabase Edge JWT, rate limit, GZIP -> 7 Fondasi Bersama: Auth, Profil, Payment HarmoniPay+Xendit, Notifikasi FCM/Wablas, Storage S3/R2, Audit SHA-256, Feature Flag. 6 DB: Postgres ACID+RLS jantung, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx/Timescale IoT. Bottleneck per layer: Gateway JWT cache <5ms, Fondasi profil cache 5m, DB index+pool, Network GZIP 70%. Hot path read: Flutter -> Gateway cache -> Redis HIT <5ms -> response tanpa DB.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti pesanan warung: pelanggan Flutter -> kasir Gateway -> 7 fondasi dapur -> 6 gudang DB. Tiap lapis punya bottleneck sendiri.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Flutter single codebase -> API Gateway Kong/Supabase Edge JWT cache <5ms rate limit GZIP -> 7 Fondasi: Auth, Profil, Payment HarmoniPay+Xendit, Notifikasi FCM/Wablas, Storage S3/R2, Audit SHA-256, Feature Flag -> 6 DB: Postgres ACID+RLS jantung, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx/Timescale IoT. Hot path read Flutter -> Gateway cache -> Redis HIT <5ms -> response tanpa DB.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > Q1: “Data Flow untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan 7 Fondasi + 6 DB?” > Q3: “Kenapa tidak 1 DB saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk peta aliran pak, biar atasan tahu data lewat mana. Gunanya atasan lihat bottleneck per layer: Gateway JWT cache <5ms, Fondasi profil cache 5m, DB index+pool, Network GZIP 70%. Contohnya hot path read Flutter -> Gateway cache -> Redis HIT <5ms -> response tanpa DB, jadi atasan paham kenapa cepat.” A2: “Mau tunjukkan modular pak, bukan monolit. Tujuannya atasan paham 7 Fondasi Auth Profil Payment Notifikasi Storage Audit Flag dan 6 DB Postgres Redis Mongo ES ClickHouse Influx. Manfaatnya atasan bisa scale per fondasi, tidak harus scale semua.” A3: “Karena 1 DB tidak cukup pak, beda kebutuhan beda DB. Postgres ACID+RLS jantung, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx IoT. Contohnya jika pakai Postgres untuk search LIKE 2000ms, padahal ES <10ms.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk badge atau chart dan diam 2 detik biar audiens baca.

Detail Tambahan Slide 13 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 13/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-13">presentasi/index.html#slide-13</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”                                   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 14: Bab 3.1 — Index B-Tree: 50.000x lebih cepat — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-14> **Poin slide:** B-Tree  $O(\log n)$  20 langkah 10ms vs Seq Scan 1M langkah 2000ms

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 3.1 – Index B-Tree 50.000x lebih cepat. [tunjuk ascii] Bayangkan cari nama di buku 1 juta baris tanpa daftar isi vs pakai daftar isi. Secara teknis tanpa index Seq Scan baca 1.000.000 baris satu-per-satu  $O(n)$  ~2000ms. Dengan B-Tree Balanced Tree cari dalam ~20 langkah  $\log_2 1M$  ~20  $O(\log n)$  ~10ms -> 50.000x speedup. Aturan semua FK wajib punya index Checklist #3 – tanpa index JOIN = Seq Scan. Buat CONCURRENTLY agar tidak blokir write produksi, cek EXPLAIN: Index Scan vs Seq Scan. Komposit (`community_id`, `pinned`, `created_at`) untuk ORDER BY `pinned`, `created_at` LIMIT 20 p50 <30ms.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti cari nama di buku 1 juta baris tanpa daftar isi vs pakai daftar isi. Tanpa indeks, baca semua karung beras satu-per-satu; dengan B-Tree, langsung lompat 20 langkah.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Tanpa index Seq Scan baca 1.000.000 baris  $O(n) \sim 2000\text{ms}$ , dengan B-Tree Balanced Tree  $\sim 20$  langkah  $\log_2 1\text{M} \sim 20 O(\log n) \sim 10\text{ms} \rightarrow 50.000\times$  speedup. `CREATE INDEX CONCURRENTLY idx_komunitas_slug ON communities(slug);` Komposit (community\_id, pinned, created\_at) untuk `ORDER BY pinned, created_at LIMIT 20 p50 <30ms`. Cek EXPLAIN: Index Scan vs Seq Scan.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “B-Tree untuk apa sih?” > Q2:

“Kenapa harus CONCURRENTLY?” > Q3: “Berapa biaya B-Tree ini?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk 50.000x lebih cepat pak. Bayangkan cari di 1 juta baris tanpa daftar isi 2000ms vs pakai daftar isi 10ms. Gunanya atasan paham kenapa index wajib. Contohnya tanpa index Seq Scan 1.000.000 langkah, dengan B-Tree  $\sim 20$  langkah  $\log_2 1\text{M}$ .” A2: “Agar tidak blokir write produksi pak. Jika buat index biasa, tabel terkunci warga tidak bisa tulis kas. Manfaatnya `CREATE INDEX CONCURRENTLY idx_komunitas_slug ON communities(slug)` aman. Contohnya komposit (community\_id, pinned, created\_at) untuk `ORDER BY pinned, created_at LIMIT 20 p50 <30ms`.” A3: “Gratis pak, built-in Postgres. Tidak butuh biaya tambahan. Aturan semua FK wajib punya index Checklist #3, cek EXPLAIN Index Scan vs Seq Scan.”

Tips Grogi: Jika grogi, minum air 2 detik, lalu lanjut baca karton.

**Detail Tambahan Slide 14 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 14/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-14">presentasi/index.html#slide-14</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 15: Bab 3.2 — pg\_trgm GIN: 10-50ms vs LIKE 2000ms — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-15> **Poin slide:** pg\_trgm trigram GIN 10-50ms 40-200x vs LIKE Seq Scan 2000ms

**TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):**

“Bab 3.2 – pg\_trgm GIN 10-50ms vs LIKE 2000ms. [tunjuk ascii] Bayangkan cari ayam di 6.081 warung dengan baca semua spanduk vs pakai indeks kata. Secara teknis LIKE '%ayam%' tidak bisa pakai B-Tree -> Seq Scan 6.081 baris ~2000ms meledak saat data tumbuh. pg\_trgm pecah teks jadi trigram 3 huruf, GIN index cari overlap trigram -> 10-50ms 40-200x. Query WHERE name % 'ayam' ORDER BY similarity DESC operator % = similarity >0.3. Trigram SELAMAT -> {SEL,ELA,LAM,AMA,MAT} vs SELAMIT -> {SEL,ELA,LAM,AMI,MIT} overlap 3/5 similarity 71% 5/7. Tuning word\_similarity\_threshold 0.3 -> 0.2 untuk typo tolerance lebih longgar, ES untuk 500+ komunitas Fase 3.”

**ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):**

Seperti cari “ayam” di 6.081 spanduk warung dengan baca semua vs pakai indeks kata trigram. LIKE tabur acak, GIN indeks rapi.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Warung Ayam Geprek Bu Siti di Bintaro, dari 6081 titik KULINER 948, query ILIKE '%ayam%' 453 baris AYAM, LIKE Seq Scan 2000ms vs pg\_trgm GIN 10-50ms 40-200x. Query WHERE name % 'ayam' ORDER BY similarity DESC operator % = similarity >0.3. Trigram SELAMAT {SEL,ELA,LAM,AMA,MAT} vs SELAMIT {SEL,ELA,LAM,AMI,MIT} overlap 3/5 similarity 71% 5/7. CREATE EXTENSION pg\_trgm; CREATE INDEX USING GIN (name gin\_trgm\_ops);

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “pg\_trgm untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan trigram ini?” > Q3: “Kenapa tidak pakai LIKE saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk search 10-50ms vs LIKE 2000ms pak, 40-200x. Gunanya atasan paham kenapa LIKE '%ayam%' tidak bisa pakai B-Tree. Contohnya pg\_trgm pecah teks jadi trigram 3 huruf GIN index cari overlap trigram, query WHERE name % 'ayam' ORDER BY similarity DESC.” A2: “Mau toleransi typo pak, SELAMAT vs SELAMIT overlap 3/5 similarity 71% 5/7. Tujuannya warga typo tetap ketemu. Manfaatnya tuning word\_similarity\_threshold 0.3 -> 0.2 lebih longgar, ES untuk 500+ komunitas Fase3.” A3: “Karena LIKE '%ayam%' Seq Scan 6.081 baris 2000ms meledak saat data tumbuh pak. Contohnya 6.081 UMKM Pesanggrahan LIKE 2000ms, GIN 10-50ms, beda 40-200x. Jika data 1 juta, LIKE bisa 10 detik.”

**Tips Groggi:** Jika grogi, tunjuk slide dan bilang ‘Boleh saya tunjukkan di slide ini pak’ lalu baca. **Hidden Gem:** slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

## Detail Tambahan Slide 15 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 15/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-15">presentasi/index.html#slide-15</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 16: Bab 3.3-3.4 — MatView + Cursor vs OFFSET — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-16> **Poin slide:** MatView 5-30ms 16-100x dan Cursor 20ms 100x vs OFFSET 2000ms

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 3.3-3.4 – MatView + Cursor vs OFFSET. [tunjuk ascii] Bayangkan hitung total kas dengan kalkulator tiap kali vs lihat papan rekap, dan buka halaman 500 dengan lompat vs baca buang 10.000 baris. Secara teknikal MatView SUM(amount) GROUP BY community\_id dari 500ms Seq Scan -> 5-30ms Index Scan MatView 16-100x. OFFSET 10000 scan 10.020 baris buang 10.000 -> 2000ms, Cursor keyset WHERE (created\_at,id) > cursor -> 20ms 100x. OFFSET baca-buang, cursor langsung lompat via index (created\_at,id). REFRESH CONCURRENTLY butuh UNIQUE INDEX agar tidak lock read, dijadwal pg\_cron tiap 5-15 menit. Cursor base64 {created\_at, id} -> nextCursor stabil tidak skip/duplikat saat data baru masuk.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti hitung total kas pakai kalkulator tiap kali vs lihat papan rekap MatView, dan buka halaman 500 dengan lompat vs baca-buang 10.000 baris. Papan rekap dan lompat jauh lebih cepat.



**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: MatView SUM(amount) GROUP BY community\_id dari 500ms Seq Scan -> 5-30ms Index Scan MatView 16-100x. OFFSET 10000 scan 10.020 buang 10.000 -> 2000ms vs Cursor keyset WHERE (created\_at,id) > ('2024-01-15','umkm\_3000') ORDER BY created\_at,id LIMIT 20 -> 20ms 100x. REFRESH CONCURRENTLY butuh UNIQUE INDEX agar tidak lock read, pg\_cron tiap 5-15 menit. Cursor base64 {created\_at, id} -> nextCursor stabil tidak skip/duplikat.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “MatView untuk apa sih?” > Q2: “Cursor untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak pakai OFFSET saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk agregasi 5-30ms vs 500ms pak, 16-100x. Bayangkan hitung total kas tiap kali vs lihat papan rekap. Gunanya atasan paham kenapa SUM GROUP BY lambat. Contohnya MatView SUM(amount) GROUP BY community\_id dari 500ms Seq Scan -> 5-30ms Index Scan MatView.”

A2: “Untuk pagination 20ms vs OFFSET 2000ms pak, 100x. Gunanya atasan paham kenapa halaman 500 lambat. Contohnya OFFSET 10000 scan 10.020 buang 10.000 2000ms, Cursor WHERE (created\_at,id) > cursor 20ms langsung lompat via index.” A3: “Karena OFFSET baca-buang pak, DB baca semua lalu buang. Cursor stabil tidak skip/duplikat saat data baru masuk, base64 {created\_at, id} -> nextCursor. Contohnya REFRESH CONCURRENTLY butuh UNIQUE INDEX agar tidak lock read dijadwal pg\_cron tiap 5-15 menit.”

Tips Grogi: Jika grogi, tarik napas 4-7-8 cepat 1x, lalu lanjut.

**Detail Tambahan Slide 16 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 16/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-16">presentasi/index.html#slide-16</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 17: Bab 3.5-3.8 — PgBouncer, EXPLAIN, RLS, VACUUM — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-17> **Poin slide:** Pool 25 hemat 95%, EXPLAIN 6 langkah, RLS <0.1ms, VACUUM

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 3.5-3.8 – PgBouncer, EXPLAIN, RLS, VACUUM. [tunjuk tabel] Bayangkan warung 500 pelayan langsung vs 25 pelayan pool yang gantian – hemat tempat. Secara teknis PgBouncer pool 25 transaction mode :6432, 1-3MB/koneksi 500 koneksi langsung = 1500MB crash, pool 25 = ~75MB hemat 95%. EXPLAIN ANALYZE 6 langkah SOP: EXPLAIN -> cek Seq Scan -> buat index CONCURRENTLY -> ANALYZE -> EXPLAIN lagi -> cek Buffers hit. RLS <0.1ms overhead CREATE POLICY USING (community\_id = current\_setting(...)) + index FK -> 99.94% improvement vs app filter. VACUUM hapus dead tuples UPDATE/DELETE tinggalkan bangkai, ANALYZE update statistik planner agar tidak salah pilih Seq Scan. Checklist autovacuum normal, n\_dead\_tup <1000, pg\_stat\_statements enabled, slow log >100ms.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti warung 500 pelayan langsung berdesakan vs 25 pelayan pool gantian — hemat tempat, tidak crash. Ditambah CCTV EXPLAIN, sekat RLS, dan bersih-bersih VACUUM.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: PgBouncer pool 25 transaction mode :6432, 1-3MB/koneksi 500 koneksi langsung = 1500MB crash vs pool 25 = ~75MB hemat 95%. EXPLAIN ANALYZE 6 langkah SOP: EXPLAIN -> cek Seq Scan -> buat index CONCURRENTLY -> ANALYZE -> EXPLAIN lagi -> cek Buffers hit. RLS CREATE POLICY USING (community\_id = current\_setting(...)) + index FK overhead <0.1ms 99.94% vs app filter. VACUUM hapus dead tuples, ANALYZE update statistik planner. n\_dead\_tup <1000, pg\_stat\_statements enabled, slow log >100ms.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “PgBouncer untuk apa sih?” > Q2: “RLS untuk apa sih?” > Q3: “VACUUM untuk apa sih?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk hemat 95% memory pak, 1500MB crash -> 75MB. Bayangkan 500 pelayan langsung vs 25 pool gantian. Gunanya atasan paham kenapa koneksi langsung bahaya. Contohnya pool 25 transaction mode :6432 1-3MB/koneksi, 500 koneksi = 1500MB crash.” A2: “Untuk isolasi <0.1ms pak, 99.94% improvement vs app filter. Gunanya data RT sebelah tidak bocor. Contohnya CREATE POLICY USING (community\_id = current\_setting(...)) + index FK, prinsip UX #31 di level DB bukan hanya aplikasi.” A3: “Untuk hapus bangkai pak, UPDATE/DELETE tinggalkan dead tuples. Gunanya planner tidak salah pilih Seq Scan. Contohnya ANALYZE update statistik planner, checklist autovacuum normal n\_dead\_tup <1000, pg\_stat\_statements enabled, slow log >100ms.”

Tips Grogi: Jika grogi di slide ini, tunjuk judul slide dan diam 2 detik, tarik napas.

## Detail Tambahan Slide 17 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 17/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-17">presentasi/index.html#slide-17</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 18: Bab 4 — Caching: Hierarki L1/L2/L3 + TTL — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-18> **Poin slide:** L1 sub-ms, L2 Redis 1-5ms, L3 Postgres 10-50ms, TTL per endpoint

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 4 – Caching Hierarki L1/L2/L3 + TTL. [tunjuk tabel TTL] Bayangkan warung: L1 ingatan pelayan sub-ms, L2 kulkas 1-5ms, L3 gudang 10-50ms. Secara teknikal hierarki L1 memory sub-ms hot, L2 Redis 1-5ms warm, L3 Postgres 10-50ms cold – kejar L1/L2, Redis <1ms ratusan kali lebih cepat dari disk. Pola Cache-Aside lazy baca cache dulu miss baru DB vs Write-Through tulis cache+DB / Write-Behind async DB jangan untuk kas ACID. Invalidate on update POST /api/kas -> DEL kas:summary:{id} -> GET berikutnya MISS -> fetch DB -> SETEX. Hit rate >80% pembeda MVP scalable vs boros DB, monitor cache\_hit\_total. TTL: profil 5m, komunitas/:id 10m, pengumuman 1m, jadwal sholat 1 jam, laporan kas 5m, feature\_flag 30s.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti ingatan pelayan sub-ms, kulkas warung 1-5ms, gudang 10-50ms. Kejar ingatan dan kulkas, jangan tiap kali ke gudang.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Hierarki L1 memory sub-ms hot, L2 Redis 1-5ms warm, L3 Postgres 10-50ms cold — Redis <1ms ratusan kali lebih cepat dari disk. Cache-Aside lazy baca cache dulu miss baru DB vs Write-Through tulis cache+DB. Invalidate POST /api/kas -> DEL kas:summary:{id} -> GET MISS -> fetch DB -> SETEX. Hit rate >80% pembeda MVP scalable vs boros DB. TTL: profil 5m, komunitas/:id 10m, pengumuman 1m, jadwal sholat 1 jam p50 <20ms tercepat, laporan kas 5m, feature\_flag 30s kill-switch.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Caching untuk apa sih?” > Q2: “TTL untuk apa sih beda-beda?” > Q3: “Kenapa tidak cache semua?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk <1ms vs 50ms pak, ratusan kali lebih cepat. Bayangkan ingatan pelayan vs gudang. Gunanya atasan paham hierarki L1 sub-ms hot, L2 Redis 1-5ms warm, L3 Postgres 10-50ms cold. Contohnya hit rate >80% pembeda MVP scalable vs boros DB.” A2: “Untuk sesuai frekuensi berubah pak. Gunanya hemat dan akurat. Contohnya profil 5m Single Source of Truth, komunitas/:id 10m jarang berubah, pengumuman 1m sering update pinned, jadwal sholat 1 jam paling jarang berubah p50 <20ms, laporan kas 5m agregasi MatView, feature\_flag 30s kill-switch cepat.” A3: “Karena tidak semua perlu pak, cold arsip tidak perlu cache. Pola Cache-Aside lazy baca cache dulu miss baru DB, Write-Through tulis cache+DB, Write-Behind async jangan untuk kas ACID. Contohnya POST /api/kas -> DEL kas:summary:{id} -> GET MISS -> fetch DB -> SETEX.”

**Tips Grogi:** Jika grogi, tunjuk tabel/angka di slide dan baca angkanya pelan-pelan.

**Detail Tambahan Slide 18 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 18/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-18">presentasi/index.html#slide-18</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 19: Bab 4 — Tiering Hot/Warm/Cold + Kapan Redis Wajib — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-19](#) **Poin slide:** Hot detik Redis 1s-1m, Warm menit 5-10m, Cold jam, MVP tunda Redis

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 4 Tiering – Hot/Warm/Cold + Kapan Redis Wajib. [tunjuk tabel tiering] Bayangkan menu warung: hot laris per detik, warm per menit, cold per jam. Secara teknis Hot request/detik leaderboard flag -> Redis TTL 1s-1m, Warm request/menit pengumuman cari populer -> Postgres+index + Redis 5-10m, Cold request/jam arsip -> ClickHouse/arsip. Kapan Redis wajib? MVP ditunda Rp0 Postgres+index cukup, Fase2 free tier Upstash 10k cmd/hari, Fase3 wajib \$10-50 hit rate >80% atau p99 >5ms atau >500 writes/detik. Tiering hemat biaya jangan cache semua hanya hot/warm yang sering diakses cold tanpa cache. Contoh jadwal sholat cold -> TTL 1 jam paling jarang berubah endpoint tercepat p50 <20ms.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti menu warung: hot laris per detik, warm per menit, cold per jam. Jangan simpan semua di kulkas — boros listrik.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Hot request/detik leaderboard flag -> Redis TTL 1s-1m, Warm request/menit pengumuman cari populer -> Postgres+index + Redis 5-10m, Cold request/jam arsip -> ClickHouse/arsip. Kapan Redis wajib? MVP ditunda Rp0 Postgres+index cukup, Fase2 free tier Upstash 10k cmd/hari, Fase3 wajib \$10-50 hit rate >80% atau p99 >5ms atau >500 writes/detik. Jadwal sholat cold TTL 1 jam paling jarang berubah endpoint tercepat p50 <20ms.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Tiering untuk apa sih?” > Q2: “Kapan Redis wajib sih?” > Q3: “Kenapa tidak langsung Redis saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk hemat biaya pak, jangan cache semua. Gunanya atasan paham Hot detik Redis 1s-1m, Warm menit 5-10m, Cold jam arsip. Contohnya leaderboard Hot, pengumuman Warm, arsip Cold ClickHouse.” A2: “MVP ditunda Rp0 pak, Postgres+index cukup. Fase2 free tier Upstash 10k cmd/hari, Fase3 wajib \$10-50 hit rate >80% atau p99 >5ms atau >500 writes/detik. Gunanya atasan tidak over-engineering di awal. Contohnya jadwal sholat cold TTL 1 jam paling jarang berubah endpoint tercepat p50 <20ms.” A3: “Karena Redis butuh biaya dan kompleks pak, MVP Rp0 sudah cukup. Tujuannya mulai sederhana tingkatkan bertahap. Manfaatnya atasan lihat tiering hemat biaya hanya hot/warm yang sering diakses.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk diagram ascii dan jelaskan panah satu per satu.

## Detail Tambahan Slide 19 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 19/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-19">presentasi/index.html#slide-19</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 20: Bab 5 — Elasticsearch: Inverted Index + Geospasial — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-20> **Poin slide:** Inverted <10ms vs LIKE 2000ms, geo\_distance 5km <10ms

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 5 – Elasticsearch Inverted Index + Geospasial. [tunjuk ascii] Bayangkan cari kata di kamus dengan indeks kata vs baca semua halaman. Secara teknikal Inverted index vs LIKE: LIKE scan semua baris, ES pecah kata -> index kata -> cari kata <10ms untuk jutaan dokumen. Kapan dibutuhkan? MVP ditunda pg\_trgm cukup puluhan ribu, Fase3 ratusan ribu dokumen / 500+ komunitas -> ES wajib. Mapping text analyzer indonesian + keyword + suggest, lat\_lng geo\_point, created\_at date, kelurahan keyword. Geospasial masjid terdekat 5km geo\_distance 5km + sort\_geo\_distance <10ms PostGIS ~50ms. Sinkronisasi Postgres WAL -> Debezium -> Kafka -> ES real-time atau batch 5 menit untuk MVP.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti cari kata di kamus pakai indeks kata vs baca semua halaman. Inverted index langsung tunjuk halaman, LIKE baca semua.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Inverted index vs LIKE: LIKE scan 6.081 rows ~2000ms, ES pecah kata -> posting list [doc 12,45,89] ~5ms untuk jutaan dokumen. Mapping text analyzer indonesian + keyword + suggest, lat\_lng geo\_point, created\_at date, kelurahan keyword. Geospasial masjid terdekat 5km geo\_distance 5km + sort\_geo\_distance <10ms vs PostGIS ~50ms. Sinkronisasi Postgres WAL -> Debezium -> Kafka -> ES real-time atau batch 5 menit MVP. GET /masjid-terdekat?lat=-6.25&lng=106.75&radius=5km.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Elasticsearch untuk apa sih?” > Q2: “Kapan ES dibutuhkan sih?” > Q3: “Berapa biaya ES ini?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk search <10ms dan geo 5km <10ms pak. Bayangkan kamus indeks kata vs baca semua halaman. Gunanya atasan paham Inverted index vs LIKE scan semua baris. Contohnya ES pecah kata -> index kata -> cari kata <10ms untuk jutaan dokumen, PostGIS ~50ms vs ES <10ms untuk masjid terdekat 5km.” A2: “MVP ditunda pg\_trgm cukup puluhan ribu pak, Fase3 ratusan ribu dokumen / 500+ komunitas -> ES wajib. Gunanya atasan tidak over-engineering. Contohnya mapping text analyzer indonesian + keyword + suggest, lat\_lng geo\_point, created\_at date, kelurahan keyword.” A3: “Gratis di MVP pakai pg\_trgm, Fase3 \$10-50/bulan. Sinkronisasi Postgres WAL -> Debezium -> Kafka -> ES real-time atau batch 5 menit untuk MVP hemat biaya.”

Tips Groggi: Jika grogi, pegang karton, baca verbatim kata per kata, jangan lihat audiens dulu. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

**Detail Tambahan Slide 20 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 20/40                     | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-20</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”    |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 21: Bab 5 — pg\_trgm vs Elasticsearch — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-21](#) **Poin slide:** pg\_trgm gratis MVP-Fase2 vs ES \$10-50 Fase3+ 500+ komunitas

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 5 – pg\_trgm vs Elasticsearch. [tunjuk tabel] Bayangkan pilih motor bebek gratis vs mobil \$50 – sesuai kebutuhan. Secara teknis pilih sesuai fase jangan over-engineering di awal, pg\_trgm gratis dan cukup untuk MVP-Fase2. ES untuk skala besar stemming superior, fuzziness AUTO, highlight, geospasial tapi butuh server dan kompleks. Fallback jika ES down otomatis fallback ke pg\_trgm GIN 10-50ms tidak error ke user. Biaya dan setup jadi penentu Rp0 vs \$10-50/bulan, sederhana vs kompleks. Tabel jelas: biaya gratis vs \$10-50, setup sederhana vs kompleks, kapasitas puluhan ribu vs ratusan ribu, stemming terbatas vs superior, geospasial PostGIS ~50ms vs ES <10ms, kapan MVP-Fase2 vs Fase3+.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti pilih motor bebek gratis vs mobil \$50 — sesuai kebutuhan. Jangan pakai mobil untuk antar 1 porsi lauk.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Tabel perbandingan: Biaya pg\_trgm gratis built-in vs ES \$10-50 server, Setup sederhana vs kompleks, Kapasitas puluhan ribu vs ratusan ribu, Stemming terbatas vs superior, Geospasial PostGIS ~50ms vs ES <10ms, Kapan MVP-Fase2 vs Fase3+. Fallback jika ES down otomatis fallback ke pg\_trgm GIN 10-50ms tidak error ke user. Pilih sesuai fase jangan over-engineering.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Perbandingan ini untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan tabel ini?” > Q3: “Kenapa tidak langsung ES saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk pilih sesuai fase pak, jangan over-engineering. Gunanya atasan paham pg\_trgm gratis sederhana puluhan ribu vs ES \$10-50 kompleks ratusan ribu. Contohnya jika ES down otomatis fallback ke pg\_trgm GIN 10-50ms tidak error ke user.” A2: “Mau bantu atasan putuskan pak. Tujuannya atasan lihat biaya gratis vs \$10-50, setup sederhana vs kompleks, stemming terbatas vs superior, geospasial PostGIS ~50ms vs ES <10ms. Manfaatnya atasan bisa bilang MVP pakai pg\_trgm dulu, Fase3 baru ES.” A3: “Karena ES butuh server dan kompleks pak, MVP tidak butuh. Contohnya pg\_trgm built-in Postgres gratis, ES butuh server \$10-50/bulan. Jika data masih puluhan ribu, pg\_trgm 10-50ms sudah cukup.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk badge atau chart dan diam 2 detik biar audiens baca.



## Detail Tambahan Slide 21 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 21/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-21">presentasi/index.html#slide-21</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 22: Bab 6 — CDC: Debezium WAL -> Kafka -> ES/ClickHouse — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-22> **Poin slide:** CDC WAL logical -> Kafka -> ES/CH, anti dual-write single writer

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 6 – CDC Debezium WAL -> Kafka -> ES/ClickHouse. [tunjuk ascii] Bayangkan kasir tulis nota, fotokopi otomatis terkirim ke gudang search dan gudang laporan tanpa tulis ulang. Secara teknikal CDC tangkap perubahan DB tanpa polling – Debezium baca WAL logical INSERT/UPDATE/DELETE -> kirim ke Kafka. Kafka sebagai broker consumer terpisah tulis ke ES search dan ClickHouse OLAP – buffer dan replay, lag\_ms alert jika >1000ms. Batch ETL alternatif untuk non real-time cron 00:00 ekstrak Postgres -> ClickHouse laporan bulanan hemat biaya tanpa Kafka. Bahaya dual-write app tulis Postgres OK + ES gagal = data hilang di search inkonsisten, tidak ada transaksi lintas DB. Prinsip single writer Postgres WAL adalah source of truth, ES/ClickHouse adalah derived bisa rebuild kapan saja.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti kasir tulis nota, fotokopi otomatis terkirim ke gudang search dan gudang laporan tanpa tulis ulang. Single writer, anti dual-write.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Postgres WAL -Debezium pgoutput-> Kafka 9092 --> ES 9200 geo <10ms --> ClickHouse 8123 OLAP. Kafka buffer & replay, lag\_ms alert jika >1000ms. Batch ETL alternatif cron 00:00 COPY (SELECT \* FROM ledger WHERE ts > last\_sync) TO STDOUT | clickhouse-client INSERT untuk laporan bulanan hemat biaya tanpa Kafka. Bahaya dual-write app tulis Postgres OK + ES gagal = hilang di search inkonsisten, tidak ada transaksi lintas DB. Prinsip single writer Postgres WAL source of truth, ES/ClickHouse derived bisa rebuild.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “CDC untuk apa sih?” > Q2: “Bahaya dual-write apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak batch saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk tangkap perubahan tanpa polling pak, Debezium baca WAL logical INSERT/UPDATE/DELETE -> Kafka. Gunanya atasan paham data otomatis sebar ke ES dan ClickHouse. Contohnya Postgres WAL -Debezium pgoutput-> Kafka 9092 --> ES 9200 geo <10ms --> ClickHouse 8123 OLAP.” A2: “Bahaya data hilang pak, app tulis Postgres OK + ES gagal = hilang di search inkonsisten tidak ada transaksi lintas DB. Gunanya prinsip single writer Postgres WAL source of truth, ES/ClickHouse derived bisa rebuild kapan saja. Contohnya jangan app tulis dua DB langsung, biar CDC yang sebar.” A3: “Batch bisa pak, cron 00:00 ekstrak Postgres -> ClickHouse untuk laporan bulanan hemat biaya tanpa Kafka. Gunanya untuk non real-time MVP-Fase2 cukup batch, real-time baru CDC. Contohnya COPY SELECT \* FROM ledger WHERE ts > last\_sync TO STDOUT | clickhouse-client INSERT.”

Tips Grogi: Jika grogi, minum air 2 detik, lalu lanjut baca karton.

**Detail Tambahan Slide 22 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 22/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-22">presentasi/index.html#slide-22</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 23: Bab 7 — API Delivery: Payload, GZIP, Cursor, Edge — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-23` **Poin slide:** Payload shaping 70%, GZIP 70-80%, Brotli +20-30%, Edge 330+ DC

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 7 – API Delivery Payload, GZIP, Cursor, Edge. [tunjuk ascii] Bayangkan kirim paket warung: hanya kirim yang dipesan, kompres, dan titip di cabang terdekat. Secara teknis Payload shaping sparse fieldsets ?fields=name,lat,lng kirim hanya yang dibutuhkan hemat 70% bandwidth dan parsing. GZIP 70-80% semua browser, Brotli +20-30% lebih baik -> 100KB -> 20KB GZIP -> 14-16KB Brotli level 6 threshold 1024. Cursor vs OFFSET cursor 20ms stabil OFFSET 2000ms di halaman dalam wajib cursor untuk feed/list. Cloudflare Edge 330+ DC cache response GET di edge TTL 1m kurangi origin hit TTFB <50ms global.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti kirim paket warung: hanya kirim yang dipesan, kompres biar ringan, titip di cabang terdekat biar cepat sampai.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Payload shaping sparse fieldsets ?fields=name,lat,lng kirim hanya yang dibutuhkan hemat 70% bandwidth & parsing. GZIP 70-80% semua browser 100KB -> 20KB, Brotli +20-30% lebih baik 20KB -> 14-16KB level 6 threshold 1024. Cursor 20ms stabil vs OFFSET 2000ms di halaman dalam wajib cursor untuk feed/list. Cloudflare Edge 330+ DC cache response GET di edge TTL 1m kurangi origin hit TTFB <50ms global. GET /api/umkm?fields=name,lat,lng&limit=20 15KB vs 100KB full 85% saving. `app.use(compression({ level: 6, threshold: 1024 }));` `curl -H "Accept-Encoding: gzip" -I => Content-Encoding: gzip.`

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “API Delivery untuk apa sih?” > Q2: “Edge untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak kirim semua field saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk hemat 70% bandwidth dan cepat pak. Bayangkan kirim paket hanya yang dipesan + kompres + titip cabang. Gunanya atasan paham payload shaping ?fields=name,lat,lng hemat 70%, GZIP 70-80% 100KB -> 20KB, Brotli +20-30% 20KB -> 14KB level 6 threshold 1024. Contohnya `GET /api/umkm?fields=name,lat,lng&limit=20` 15KB vs 100KB full 85% saving.” A2: “Untuk TTFB <50ms global pak, Cloudflare Edge 330+ DC cache response GET di edge TTL 1m kurangi origin hit. Gunanya atasan paham kenapa cepat global. Contohnya `app.use(compression({ level: 6, threshold: 1024 }));` `curl -H Accept-Encoding: gzip -I => Content-Encoding: gzip.`” A3: “Karena boros kuota pak, HP 2-3GB RAM parsing lambat. Payload shaping sparse fieldsets kirim hanya yang dibutuhkan hemat 70% bandwidth dan parsing. Contohnya jangan `SELECT *`, pakai ?fields=.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk slide dan bilang 'Boleh saya tunjukkan di slide ini pak' lalu baca.

Detail Tambahan Slide 23 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                      |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 23/40                                  | Lihat<br><a href="presentasi/index.html#slide-23">presentasi/index.html#slide-23</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi "Bayangkan warung... secara teknikal..."                                    |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 24: Bab 7 — Rate Limiting + Edge Caching — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-24> **Poin slide:** Rate limit 100/10/5 per menit, Edge TTL 1m-1jam, 429 Retry-After

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

"Bab 7 - Rate Limiting + Edge Caching. [tunjuk tabel] Bayangkan warung batasi 100 pesanan per menit biar dapur tidak jebol, dan titip menu di cabang. Secara teknikal Rate limiting 100 req/ menit umum, 10 berat write, 5 auth login lindungi backend dari burst dan abuse kembalikan 429 + Retry-After. Token/Leaky Bucket di Redis hitung per IP/user tolak burst simpan di Redis. Edge caching profil, masjid, jadwal, pengumuman publik -> cache di Cloudflare Edge TTL 1m-1jam kurangi origin hit 80%. Jangan cache privat kas, profil pribadi, ledger -> bypass Edge hanya Redis L2. Verifikasi burst -> 429 setelah limit, curl -I cek Content-Encoding: gzip dan CF-Cache-Status: HIT."

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti warung batasi 100 pesanan per menit biar dapur tidak jebol, dan titip menu di cabang Edge biar tidak semua ke pusat.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Rate limiting 100 req/menit umum GET /api/komunitas, 10 berat write POST /api/kas, 5 auth POST /auth/login lindungi backend dari burst & abuse kembalikan 429 + Retry-After. Token/Leaky Bucket di Redis hitung per IP/user tolak burst. Edge caching profil, masjid, jadwal, pengumuman publik -> cache di Cloudflare Edge TTL 1m-1jam kurangi origin hit 80%. Jangan cache privat kas, profil pribadi, ledger -> bypass Edge hanya Redis L2. Verifikasi burst -> 429 setelah limit, curl -I cek Content-Encoding: gzip & CF-Cache-Status: HIT.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Rate limiting untuk apa sih?” > Q2: “Edge caching untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak cache semua di Edge?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk lindungi dapur pak, 100 req/menit umum 10 berat write 5 auth login. Gunanya atasan paham kenapa tidak boleh burst. Contohnya Token/Leaky Bucket di Redis hitung per IP/user tolak burst kembalikan 429 + Retry-After.” A2: “Untuk kurangi origin hit 80% pak, profil masjid jadwal pengumuman publik cache di Cloudflare Edge TTL 1m-1jam. Gunanya atasan paham hemat server. Contohnya jangan cache privat kas profil pribadi ledger -> bypass Edge hanya Redis L2.” A3: “Karena privat bocor pak, kas dan ledger tidak boleh di Edge. Contohnya publik -> Edge HIT, privat -> bypass Edge -> Redis L2, burst -> 429 Retry-After, verifikasi curl -I cek Content-Encoding: gzip dan CF-Cache-Status: HIT.”

Tips Grogi: Jika grogi, tarik napas 4-7-8 cepat 1x, lalu lanjut.

**Detail Tambahan Slide 24 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 24/40                     | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-24</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”    |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 25: Bab 8 — Observability: pg\_stat\_statements + Slow Log + 10 Metrik — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-25` **Poin slide:** pg\_stat\_statements top 5 slowest, slow log 100ms, Prometheus 9090

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 8 - Observability pg\_stat\_statements + Slow Log + 10 Metrik. [tunjuk tabel alert] Bayangkan CCTV dapur yang rekam siapa lambat, plus alarm jika kompor panas. Secara teknis pg\_stat\_statements lacak query lambat SELECT query, mean\_exec\_time, calls FROM pg\_stat\_statements ORDER BY mean\_exec\_time DESC LIMIT 5 -> top 5 slowest. Slow log 100ms log\_min\_duration\_statement = 100ms semua query >100ms masuk Loki tanpa tebak langsung tahu bottleneck. Prometheus 9090 + Grafana 3000 10 metrik Poster #6 latency p50/p95/p99 throughput error CPU memory DB cache scrape 15s 11 jobs. Alert threshold p95 >500ms warning >1000ms critical 5m, error >1% warning >5% critical, DB pool >80%, disk >85% -> WA/Email.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti CCTV dapur yang rekam siapa lambat plus alarm jika kompor panas. pg\_stat\_statements + slow log + Prometheus adalah CCTV performa.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: pg\_stat\_statements lacak query lambat SELECT query, mean\_exec\_time, calls FROM pg\_stat\_statements ORDER BY mean\_exec\_time DESC LIMIT 5 -> top 5 slowest. Slow log 100ms log\_min\_duration\_statement = 100ms semua query >100ms masuk Loki tanpa tebak langsung tahu bottleneck. Prometheus 9090 + Grafana 3000 10 metrik Poster #6 latency p50/p95/p99 throughput error CPU memory DB cache scrape 15s 11 jobs. Alert threshold p95 >500ms warning >1000ms critical 5m, error >1% warning >5% critical, DB pool >80%, disk >85% -> WA/Email.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > Q1: “Observability untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan Prometheus ini?” > Q3: “Berapa biaya observability ini?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk tahu siapa lambat pak, tanpa tebak. Gunanya atasan paham pg\_stat\_statements top 5 slowest SELECT query, mean\_exec\_time, calls ORDER BY mean\_exec\_time DESC LIMIT 5. Contohnya slow log 100ms log\_min\_duration\_statement = 100ms semua query >100ms masuk Loki langsung tahu bottleneck.” A2: “Mau pantau 10 metrik pak, Prometheus 9090 + Grafana 3000 scrape 15s 11 jobs. Tujuannya atasan lihat dashboard 10 metrik Poster #6 latency p50/p95/p99 throughput error CPU memory DB cache. Manfaatnya alert threshold p95 >500ms warning >1000ms critical 5m, error >1% warning >5% critical, DB pool >80%, disk >85% -> WA/Email.” A3: “Gratis pak, Prometheus + Grafana + Loki open source. Tidak butuh bayar di MVP. Contohnya pg\_stat\_statements built-in Postgres, slow log gratis.”

Tips Groggi: Jika groggi di slide ini, tunjuk judul slide dan diam 2 detik, tarik napas. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

Detail Tambahan Slide 25 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 25/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-25">presentasi/index.html#slide-25</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”                                   |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 26: Bab 8 — 3 Pilar Observabilitas: Metrics / Logs / Traces — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-26> **Poin slide:** Metrics Prometheus, Logs Loki, Traces Jaeger, korelasi requestId

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 8 - 3 Pilar Observabilitas Metrics / Logs / Traces. [tunjuk 3 kartu] Bayangkan dokter: Metrics tensi, Logs keluhan pasien, Traces rontgen. Secara teknis Metrics Prometheus + Grafana apa yang lambat latency p50/p95/p99 throughput RPS error rate PromQL histogram\_quantile(0.95, ...). Logs Loki/ELK JSON kenapa lambat Pino JSON + requestId korelasi lintas service LogQL {service="order"} | json | requestId="...". Traces OTEL + Jaeger di mana bottleneck flame graph span per service OTLP 4317/4318 -> Jaeger 16686 propagasi x-request-id. Korelasi Metrics kasih tahu apa yang lambat -> Logs kasih tahu kenapa -> Traces kasih tahu di mana, requestId = traceId = correlation ID. Identifikasi N+1 banyak span pg.query berulang.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti dokter: Metrics tensi, Logs keluhan pasien, Traces rontgen. Tiga pilar saling melengkapi, tidak cukup satu.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Metrics Prometheus + Grafana apa yang lambat latency p50/p95/p99 throughput RPS error rate PromQL `histogram_quantile(0.95, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))`. Logs Loki/ELK JSON kenapa lambat Pino JSON + `requestId` korelasi lintas service LogQL `{service="order"} | json | requestId="550e8400-..."`. Traces OTEL + Jaeger di mana bottleneck flame graph span per service OTLP 4317/4318 -> Jaeger 16686 propagasi x-request-id. Korelasi Metrics apa -> Logs kenapa -> Traces di mana, `requestId` = `traceld` = correlation ID. Identifikasi N+1 banyak span `pg.query` berulang.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “3 Pilar untuk apa sih?” > Q2: “Korelasi untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak cukup Metrics saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk lengkap pak, Metrics apa yang lambat, Logs kenapa lambat, Traces di mana bottleneck. Gunanya atasan paham tidak cukup satu. Contohnya Metrics Prometheus + Grafana PromQL `histogram_quantile(0.95, ...)`, Logs Loki LogQL `{service="order"} | json | requestId="..."`, Traces OTEL + Jaeger flame graph OTLP 4317/4318 -> Jaeger 16686.” A2: “Untuk sambung pak, `requestId` = `traceld` = correlation ID. Gunanya atasan bisa telusuri 1 request lintas service. Contohnya Metrics kasih tahu apa yang lambat -> Logs kasih tahu kenapa -> Traces kasih tahu di mana, LogQL `{service="order"} | json | requestId="550e8400-..."` langsung ketemu.” A3: “Karena Metrics hanya tahu apa pak, tidak tahu kenapa dan di mana. Contohnya Metrics p95 naik, Logs lihat error, Traces lihat span `pg.query` 40ms redis 5ms http 280ms langsung tahu bottleneck http. Identifikasi N+1 banyak span `pg.query` berulang.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk tabel/angka di slide dan baca angkanya pelan-pelan.

**Detail Tambahan Slide 26 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                      |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 26/40                                  | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-26</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”      |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.



## Slide 27: Bab 9 — Roadmap 5 Fase: MVP Rp0 -> Auto-scale 99.99% — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-27` **Poin slide:** MVP 100 RPS Rp0 -> Fase5 200k RPS auto-scale 99.99%

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 9 - Roadmap 5 Fase MVP Rp0 -> Auto-scale 99.99%. [tunjuk tabel] Bayangkan buka warung 1 cabang Rp0 dulu, baru 500 cabang, baru 50 ribu cabang. Secara teknis MVP 1-6 bulan 100 RPS 1 instance p50 <50ms Rp0 Postgres+pg\_trgm+MatView+PgBouncer 99.5%. Fase2 7-12 bulan 500 RPS 2-3 instance Rp0-500rb + Redis cache + pooling. Fase3 13-24 bulan 5.000 RPS 5-10 instance Rp1.5-5jt 99.9% + ES + CDC + ClickHouse. Fase4 25+ bulan 50.000 RPS 20-50 instance Rp10jt+ 99.9% + HA/DR + replica + LB. Fase5 25+ bulan 200.000 RPS auto-scale <10ms Auto 99.99% + sharding + auto-scale. Prinsip mulai sederhana tingkatkan bertahap jangan over-engineering di awal.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti buka warung 1 cabang Rp0 dulu, baru 500 cabang, baru 50 ribu cabang. Jangan langsung bangun 50 ribu cabang tanpa bukti laris.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: MVP 1-6 bulan 100 RPS 1 instance p50 <50ms Rp0 Postgres+pg\_trgm+MatView+PgBouncer 99.5%, Fase2 7-12 bulan 500 RPS 2-3 instance Rp0-500rb + Redis cache + pooling, Fase3 13-24 bulan 5.000 RPS 5-10 instance Rp1.5-5jt 99.9% + ES + CDC + ClickHouse, Fase4 25+ bulan 50.000 RPS 20-50 instance Rp10jt+ 99.9% + HA/DR + replica + LB, Fase5 25+ bulan 200.000 RPS auto-scale <10ms Auto 99.99% + sharding + auto-scale. Prinsip mulai sederhana tingkatkan bertahap jangan over-engineering di awal.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Roadmap 5 Fase untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan tabel ini?” > Q3: “Kenapa tidak langsung Fase5 saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk jangan over-engineering pak, mulai sederhana tingkatkan bertahap. Gunanya atasan paham MVP 100 RPS Rp0 1 instance p50 <50ms 99.5% -> Fase5 200k RPS auto-scale <10ms 99.99%. Contohnya MVP 1-6 bulan Postgres+pg\_trgm+MatView+PgBouncer, Fase3 13-24 bulan + ES + CDC + ClickHouse, Fase5 auto-scale + sharding.” A2: “Mau tunjukkan biaya naik bertahap pak, tidak langsung mahal. Tujuannya atasan tidak takut biaya. Manfaatnya MVP Rp0, Fase2 Rp0-500rb, Fase3 Rp1.5-5jt, Fase4 Rp10jt+, Fase5 Auto. Contohnya throughput 100 -> 500 -> 5.000 -> 50.000 -> 200.000 RPS naik 2000x.” A3: “Karena over-engineering pak, buang uang. Contohnya MVP 5-10 komunitas tidak butuh ES dan Kafka, cukup Postgres+index. Prinsip mulai sederhana tingkatkan bertahap jangan over-engineering di awal.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk diagram ascii dan jelaskan panah satu per satu.

Detail Tambahan Slide 27 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 27/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-27">presentasi/index.html#slide-27</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 28: Bab 10.1 — SLA 16 Endpoint (p50 / p95 / p99 server-side) — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-28> **Poin slide:** 16 endpoint SLA per-endpoint, server-side tanpa RTT

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 10.1 – SLA 16 Endpoint p50/p95/p99 server-side. [tunjuk tabel] Bayangkan 16 menu warung masing-masing janji saji beda. Secara teknikal 16 endpoint punya SLA per-endpoint tidak ada satu angka untuk semua, baca tabel sebelum rilis. Diukur server-side tanpa RTT 3G via X-Response-Time + prom-client histogram. Contoh GET /komunitas/:id p50 <30ms p95 <100ms p99 <200ms Redis 10m + index, GET /kas p50 <50ms p95 <200ms p99 <500ms MatView 5m, GET /jadwal-sholat p50 <20ms p95 <50ms p99 <100ms Redis 1 jam tercepat, POST /kas p50 <100ms p95 <300ms p99 <500ms SHA-256 + invalidate. Jika p95 >500ms 5 menit -> incident cek pg\_stat\_statements + EXPLAIN.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti 16 menu warung masing-masing janji saji beda — tidak ada satu angka untuk semua. Tiap endpoint punya SLA sendiri.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: 16 endpoint SLA per-endpoint server-side tanpa RTT via X-Response-Time + prom-client histogram: GET /komunitas/:id p50 <30ms p95 <100ms p99 <200ms Redis 10m + index, GET /kas p50 <50ms p95 <200ms p99 <500ms MatView 5m, GET /pengumuman p50 <30ms p95 <100ms p99 <200ms Redis 1m + pinned index, GET /jadwal-sholat p50 <20ms p95 <50ms p99 <100ms Redis 1 jam tercepat, GET /cari?q= p50 <50ms p95 <200ms p99 <500ms pg\_trgm GIN / ES, POST /kas p50 <100ms p95 <300ms p99 <500ms SHA-256 + invalidate, GET /masjid-terdekat p50 <30ms p95 <100ms p99 <200ms ES geo <10ms. Jika p95 >500ms 5 menit -> incident cek pg\_stat\_statements + EXPLAIN.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “SLA 16 endpoint untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan tabel ini?” > Q3: “Kenapa tidak 1 SLA saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk janji per menu pak, tidak satu angka untuk semua. Gunanya atasan bisa tagih per endpoint. Contohnya GET /komunitas/:id p50 <30ms Redis 10m + index, GET /kas p50 <50ms MatView 5m, GET /jadwal-sholat p50 <20ms Redis 1 jam tercepat, POST /kas p50 <100ms SHA-256 + invalidate.” A2: “Mau buktikan kami ukur server-side tanpa RTT pak, via X-Response-Time + prom-client histogram. Tujuannya jujur, tidak sembunyi di RTT 3G. Manfaatnya atasan bisa cek curl -I http://localhost:3003/api/komunitas/xxx X-Response-Time: 23ms X-Request-Id: 550e8400-...” A3: “Karena beda endpoint beda beban pak. Contohnya GET /jadwal-sholat cache 1 jam p50 <20ms, POST /kas tulis + hash + invalidate p50 <100ms. Jika 1 SLA semua, yang berat tidak adil.”

**Tips Grogi:** Jika grogi, pegang karton, baca verbatim kata per kata, jangan lihat audiens dulu.

**Detail Tambahan Slide 28 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 28/40                     | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-28</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”      |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 29: Bab 10.2 — Throughput + Biaya per Fase — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-29](#) **Poin slide:** MVP 5-10 komunitas 100 RPS Rp0 -> Fase5 50k+ komunitas 200k RPS

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 10.2 – Throughput + Biaya per Fase. [tunjuk tabel] Bayangkan hitung kapasitas warung dari jumlah pelanggan harian. Secara teknis rumus Throughput =  $(DAU \times req\_per\_user) / (peak\_hours \times 3600)$ , burst 5x target 10x estimasi. MVP 5-10 komunitas 500-1k DAU 100 RPS Rp0, Fase2 50+ komunitas 5k-10k DAU 500 RPS Rp0-500rb, Fase3 500+ komunitas 50k-100k DAU 5.000 RPS Rp1.5-5jt, Fase4 5.000+ komunitas 500k-1jt DAU 50.000 RPS Rp10jt+, Fase5 50.000+ komunitas 5jt+ DAU 200.000+ RPS Auto. MVP 100 RPS 500 DAU -> Fase5 200k+ RPS 5jt+ DAU naik 2000x biaya naik bertahap. Scaling MVP-Fase2 vertikal tambah RAM, Fase3 horizontal +server+LB, Fase4-5 auto-scale. Biaya Rp0-friendly Podman lokal + Supabase Free + Upstash Free untuk MVP-Fase2.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti hitung kapasitas warung dari jumlah pelanggan harian. Throughput = DAU x pesanan / jam sibuk, biar tidak tekor.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Rumus Throughput =  $(DAU \times req\_per\_user) / (peak\_hours \times 3600)$ , burst 5x target 10x estimasi. MVP 5-10 komunitas 500-1k DAU 100 RPS Rp0, Fase2 50+ komunitas 5k-10k DAU 500 RPS Rp0-500rb, Fase3 500+ komunitas 50k-100k DAU 5.000 RPS Rp1.5-5jt, Fase4 5.000+ komunitas 500k-1jt DAU 50.000 RPS Rp10jt+, Fase5 50.000+ komunitas 5jt+ DAU 200.000+ RPS Auto. MVP  $(1k \times 20) / (14400 \times 10) = 14$  -> target 100 RPS aman, Fase5  $(5jt \times 20) / (14400 \times 10) = 69k$  -> target 200k RPS. Scaling MVP-Fase2 vertikal tambah RAM, Fase3 horizontal +server+LB, Fase4-5 auto-scale. Biaya Rp0-friendly Podman lokal + Supabase Free + Upstash Free MVP-Fase2.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Throughput untuk apa sih?” > Q2: “Biaya untuk apa sih naik bertahap?” > Q3: “Kenapa tidak langsung target 200k RPS?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk hitung kapasitas pak, berapa DAU bisa dilayani. Gunanya atasan paham rumus Throughput =  $(DAU \times req\_per\_user) / (peak\_hours \times 3600)$  burst 5x target 10x estimasi. Contohnya MVP 1k DAU x 20 req / 14400 x 10 = 14 -> target 100 RPS aman, Fase5 5jt DAU x 20 / 14400 x 10 = 69k -> target 200k RPS.” A2: “Untuk jujur pak, MVP Rp0 Podman lokal + Supabase Free + Upstash Free, Fase2 Rp0-500rb, Fase3 Rp1.5-5jt, Fase4 Rp10jt+, Fase5 Auto. Gunanya atasan tidak kaget. Contohnya MVP 5-10 komunitas 500-1k DAU 100 RPS Rp0, Fase5 50k+ komunitas 5jt+ DAU 200k+ RPS Auto.” A3: “Karena MVP tidak butuh pak, 100 RPS sudah cukup 500 DAU. Contohnya scaling MVP-Fase2 vertikal tambah RAM, Fase3 horizontal +server+LB, Fase4-5 auto-scale. Tujuannya hemat biaya di awal.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk badge atau chart dan diam 2 detik biar audiens baca.

Detail Tambahan Slide 29 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                      |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 29/40                                  | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-29</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”      |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

### Slide 30: Bab 10.4 — Checklist 10 Definition of Done — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-30](#) **Poin slide:** 10 checklist wajib hijau sebelum rilis, 10/10 baru boleh deploy

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Bab 10.4 – Checklist 10 Definition of Done. [tunjuk tabel] Bayangkan checklist buka warung 10 poin wajib centang sebelum buka pintu. Secara teknis wajib diverifikasi sebelum setiap rilis penanggung jawab rilis tanda tangan checklist. 10 item: 1 EXPLAIN ANALYZE semua query baru, 2 No Seq Scan >1000 rows, 3 Semua FK punya index, 4 pg\_trgm aktif jika ada search, 5 MatView refresh terjadwal cron 5m CONCURRENTLY, 6 Autovacuum normal n\_dead\_tup <1000, 7 p95 <500ms semua endpoint, 8 No N+1 query JOIN/IN OTEL trace, 9 GZIP/Brotli aktif Content-Encoding: gzip, 10 Rate limiting aktif 429 setelah burst. Setiap item tidak terpenuhi = risiko degradasi jangan deploy jika ada yang merah. Otomatisasi CI jalankan EXPLAIN + lint + k6 smoke sebelum merge. Aturan 10/10 hijau boleh rilis 9/10 tunda fix dulu jangan kompromi performa.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti checklist buka warung 10 poin wajib centang sebelum buka pintu. 10/10 hijau baru boleh buka, 9/10 tunda.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: 10 checklist DoD wajib hijau sebelum rilis penanggung jawab tanda tangan: 1 EXPLAIN ANALYZE semua query baru Execution Time OK, 2 No Seq Scan >1000 rows EXPLAIN tanpa Seq Scan, 3 Semua FK punya index pg\_constraint vs pg\_index, 4 pg\_trgm aktif jika ada search pg\_extension, 5 MatView refresh terjadwal cron 5m CONCURRENTLY, 6 Autovacuum normal n\_dead\_tup <1000, 7 p95 <500ms semua endpoint histogram\_quantile, 8 No N+1 query JOIN/IN OTEL trace, 9 GZIP/Brotli aktif Content-Encoding: gzip, 10 Rate limiting aktif 429 setelah burst. Aturan 10/10 hijau boleh rilis 9/10 tunda fix dulu jangan kompromi performa. CI jalankan EXPLAIN + lint + k6 smoke sebelum merge.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Checklist untuk apa sih?” > Q2: “Kamu mau ngapain dengan 10 ini?” > Q3: “Kenapa harus 10/10?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk jangan deploy jika ada yang merah pak, 10/10 hijau baru boleh rilis. Gunanya atasan paham Definition of Done. Contohnya 1 EXPLAIN ANALYZE semua query baru, 2 No Seq Scan >1000 rows, 3 Semua FK punya index, 4 pg\_trgm aktif jika ada search, 5 MatView refresh terjadwal cron 5m CONCURRENTLY.” A2: “Mau jaga kualitas pak, tiap rilis penanggung jawab tanda tangan checklist. Tujuannya tidak ada degradasi. Manfaatnya otomatisasi CI jalankan EXPLAIN + lint + k6 smoke sebelum merge, Grafana histogram\_quantile(0.95, ...) <0.5 hijau.” A3: “Karena 9/10 tunda fix dulu pak, jangan kompromi performa. Contohnya jika p95 <500ms tidak terpenuhi, jangan deploy. Aturan 10/10 hijau boleh rilis 9/10 tunda fix dulu.”

Tips Grogi: Jika grogi, minum air 2 detik, lalu lanjut baca karton. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

**Detail Tambahan Slide 30 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 30/40                     | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-30</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknis...”      |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 31: Demo 01 vs 02 — console.log vs Pino JSON — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-31` **Poin slide:** console.log bocor password vs Pino JSON redact + requestId

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Demo 01 vs 02 – console.log vs Pino JSON. [tunjuk tabel] Bayangkan tulis nota pakai spidol bocor vs pakai printer rapi. Secara teknis Demo 01 buruk console.log(‘cari q=’+q) format berantakan, password bocor password=123456, tanpa requestId, query LIKE ‘%ayam%’ Seq Scan 2000ms, metrik rata-rata bohong avg 50ms P99 2000ms. Demo 02 benar Pino JSON {“level”:“info”,“q”:“ayam”,...} terstruktur, redact [Redacted] aman, UUID x-request-id korelasi, GIN 10-50ms, p99 jujur 99% <=200ms 1% tail. Jangan pernah console.log password, pakai logger.info({ requestId, q: ‘ayam’, latency\_ms: 23 }) redact [‘password’,‘token’].”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti tulis nota pakai spidol bocor vs printer rapi. console.log bocor password, Pino JSON rapi dan aman.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Demo 01 buruk console.log(‘cari q=’+q) format berantakan, password bocor password=123456, tanpa requestId, query LIKE ‘%ayam%’ Seq Scan 2000ms, metrik rata-rata bohong avg 50ms P99 2000ms. Demo 02 benar Pino JSON {“level”:“info”,“q”:“ayam”,...} terstruktur, redact [Redacted] aman, UUID x-request-id korelasi, GIN 10-50ms, p99 jujur 99% <=200ms 1% tail. Jangan pernah console.log password, pakai logger.info({ requestId, q: ‘ayam’, latency\_ms: 23 }) redact [‘password’,‘token’].

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Demo 01 vs 02 untuk apa sih?” > Q2: “Gunanya apa sih Pino JSON ini?” > Q3: “Kenapa tidak pakai console.log saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk tunjukkan buruk vs benar pak, biar atasan lihat bedanya. Gunanya atasan paham console.log bocor password vs Pino JSON redact [Redacted] aman. Contohnya Demo 01 console.log(‘password=’+req.body.password) BOCOR, Demo 02 logger.info({ requestId, q: ‘ayam’, latency\_ms: 23 }) redact [‘password’,‘token’] aman.” A2: “Gunanya terstruktur pak, bisa di-query Loki. Contohnya {“level”:“info”,“q”:“ayam”,...} vs console.log(‘cari q=’+q) berantakan. Manfaatnya correlation UUID x-request-id, query GIN 10-50ms vs LIKE 2000ms, metrik p99 jujur 99% <=200ms 1% tail vs rata-rata bohong avg 50ms P99 2000ms.” A3: “Karena console.log tidak aman dan tidak terstruktur pak, password bocor dan tidak bisa di-filter. Contohnya console.log(‘query: SELECT \* WHERE name LIKE’+q+’%’) Seq Scan, Pino JSON aman dan cepat.”

Tips Groggi: Jika grogi, tunjuk slide dan bilang 'Boleh saya tunjukkan di slide ini pak' lalu baca.

Detail Tambahan Slide 31 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                      |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 31/40                                  | Lihat<br><code>presentasi/index.html#slide-31</code> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi "Bayangkan warung... secara teknikal..."    |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 32: Demo 03 — Scale Benchmark: GIN / Cursor / MatView / RLS / Cache — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-32` **Poin slide:** GIN 200x, Cursor 100x, MatView 16x, RLS <0.1ms, Cache >80%, 5M 99s

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

"Demo 03 – Scale Benchmark GIN / Cursor / MatView / RLS / Cache. [tunjuk tabel] Bayangkan warung diuji 5 juta pesanan 99 detik. Secara teknikal GIN 2000->10ms 200x LIKE '%ayam%' Seq Scan -> WHERE name % 'ayam' GIN, Cursor 2s->20ms 100x OFFSET 10000 scan-buang -> WHERE (created\_at,id) > cursor, MatView 500->30ms 16x SUM GROUP BY -> mv\_kas\_total REFRESH CONCURRENTLY 5m, RLS <0.1ms + Cache >80% pembeda scalable vs boros DB. TERUJI 5 JUTA Generate Streaming BENCH\_5M.md: 100k 2.66s 37.600 rows/s 13MB heap ~50MB file, 1M 22.4s 44.557 rows/s 64.7MB heap 502MB file, 5M 99.1s 50.457 rows/s 64.7MB flat 2.5GB file. Bintaro 32% Petukangan Utara 27.8% Selatan 17.3% Ulujami 13.5% Pesanggrahan 9.4% RSS ~210MB sebelum OOM 9GB npx tsx seed/generate.ts -synthetic 5000000 -out /tmp/test\_5m.ndjson."

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti uji warung 5 juta pesanan 99 detik — GIN 200x, Cursor 100x, MatView 16x, semua teruji bukan janji.



**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: Tabel benchmark: GIN 2000ms->10ms 200x, Cursor 2000ms->20ms 100x, MatView 500ms->30ms 16x, RLS overhead <0.1ms 99.94% vs app filter, Cache hit DB 50ms->Redis 2ms >80% hit. TERUJI 5 JUTA Generate Streaming BENCH\_5M.md: 100k 2.66s 37.600 rows/s 13MB heap ~50MB file, 1M 22.4s 44.557 rows/s 64.7MB heap 502MB file, 5M 99.1s 50.457 rows/s 64.7MB flat 2.5GB file. Bintaro 32% Petukangan Utara 27.8% Selatan 17.3% Ulujami 13.5% Pesanggrahan 9.4% RSS ~210MB sebelum OOM 9GB npx tsx seed/generate.ts -synthetic 5000000 -out /tmp/test\_5m.ndjson.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Benchmark ini untuk apa sih?” > Q2: “5M 99s untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak pakai data kecil saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk bukti 200x 100x 16x pak, bukan janji. Gunanya atasan lihat GIN 2000->10ms 200x, Cursor 2s->20ms 100x, MatView 500->30ms 16x, RLS <0.1ms 99.94%, Cache >80% hit. Contohnya tabel TERUJI 5 JUTA Generate Streaming BENCH\_5M.md 100k 2.66s 37.600 rows/s 13MB heap ~50MB file, 1M 22.4s 44.557 rows/s 64.7MB heap 502MB file, 5M 99.1s 50.457 rows/s 64.7MB flat 2.5GB file.” A2: “Untuk bukti scale pak, 5 juta baris 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB RSS ~210MB sebelum OOM 9GB. Gunanya atasan percaya kita bisa handle 5M. Contohnya npx tsx seed/generate.ts -synthetic 5000000 -out /tmp/test\_5m.ndjson, distribusi Bintaro 32% Petukangan Utara 27.8% Selatan 17.3% Ulujami 13.5% Pesanggrahan 9.4% OK.” A3: “Karena data kecil tidak bukti scale pak, 5M baru bukti. Contohnya sebelum streaming array 5M OOM 9GB RSS, setelah streaming Readable heap flat 64MB. COPY 25x vs batch INSERT 41 menit -> 1.6 menit.”

Tips Grogi: Jika grogi, tarik napas 4-7-8 cepat 1x, lalu lanjut.

**Detail Tambahan Slide 32 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 32/40                     | Lihat <a href="#">presentasi/index.html#slide-32</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                               |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”    |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                        |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 33: Demo 04-05 — Observability + CDC Streaming — Durasi 1.5m

**File sumber:** `presentasi/index.html#slide-33` **Poin slide:** Grafana 10 metrik + Loki LogQL + Jaeger flame + CDC geo <10ms

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Demo 04-05 – Observability + CDC Streaming. [tunjuk ascii] Bayangkan CCTV + kurir otomatis. Secara teknis Grafana 10 metrik Poster #6 + 16 SLA per-endpoint + proteksi Circuit/Bulkhead/Backpressure dashboard performa-gr :3000. Loki LogQL {service=“order”} | json | requestId=“550e...” korelasi lintas service via requestId. Jaeger flame graph trace 320ms -> span pg.query 40ms redis 5ms http 280ms langsung tahu bottleneck. Debezium WAL -> Kafka -> ES geo\_distance 5km <10ms untuk 256 masjid vs PostGIS ~50ms fallback pg\_trgm jika ES down. Komponen: Grafana :3000 performa-gr + loki-gr, Prometheus :9090 11 jobs 15s alerts, Loki :3100 LogQL json + requestId, Jaeger :16686 flame graph N+1, ES geo :9200 geo\_distance 5km <10ms.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti CCTV plus kurir otomatis — observability pantau, CDC antar. Grafana lihat, Kafka antar.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Grafana 10 metrik Poster #6 + 16 SLA per-endpoint + proteksi Circuit/Bulkhead/Backpressure dashboard performa-gr :3000. Loki LogQL {service=“order”} | json | requestId=“550e...” korelasi lintas service via requestId. Jaeger flame graph trace 320ms -> span pg.query 40ms redis 5ms http 280ms langsung tahu bottleneck. Debezium WAL -> Kafka -> ES geo\_distance 5km <10ms untuk 256 masjid vs PostGIS ~50ms fallback pg\_trgm jika ES down. Komponen: Grafana :3000 performa-gr + loki-gr, Prometheus :9090 11 jobs 15s alerts, Loki :3100 LogQL json + requestId, Jaeger :16686 flame graph N+1, ES geo :9200 geo\_distance 5km <10ms.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Observability demo untuk apa sih?” > Q2: “CDC demo untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak pakai batch saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk tunjukkan CCTV pak, Grafana 10 metrik Poster #6 + 16 SLA per-endpoint + proteksi Circuit/Bulkhead/Backpressure dashboard performa-gr :3000. Gunanya atasan lihat langsung. Contohnya Loki LogQL {service=“order”} | json | requestId=“550e...” korelasi lintas service via requestId.” A2: “Untuk tunjukkan kurir otomatis pak, Debezium WAL -> Kafka -> ES geo\_distance 5km <10ms untuk 256 masjid vs PostGIS ~50ms fallback pg\_trgm jika ES down. Gunanya atasan paham real-time. Contohnya curl “.../masjid-terdekat?lat=-6.25&lng=106.75&radius=5km” | jq .meta.took\_ms # <10.” A3: “Batch bisa untuk non real-time pak, tapi CDC untuk real-time. Contohnya komponen Grafana :3000 performa-gr + loki-gr, Prometheus :9090 11 jobs 15s alerts, Loki :3100 LogQL json + requestId, Jaeger :16686 flame graph N+1, ES geo :9200 geo\_distance 5km <10ms.”

Tips Groggi: Jika grogi di slide ini, tunjuk judul slide dan diam 2 detik, tarik napas.

Detail Tambahan Slide 33 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 33/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-33">presentasi/index.html#slide-33</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 34: Appendix — Proteksi + Threshold + 10 Layer Security — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-34> **Poin slide:** 5 proteksi Circuit/Bulkhead/Backpressure + threshold 80% + 10 layer security

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Appendix – Proteksi + Threshold + 10 Layer Security. [tunjuk tabel] Bayangkan warung punya 5 tameng plus brankas 10 lapis. Secara teknikal 5 proteksi: Token/Leaky Bucket 100/10/5/menit fallback 429 Retry-After, Circuit Breaker 50% err 10s -> open 30s fallback 503 fast-fail, Bulkhead pool 20/10/15 queue 50 fallback 503 bulkhead penuh, Backpressure lag >1000 -> 503 fallback Retry-After:10, Graceful Degradation circuit/bulkhead/lag fallback flag OFF x-degradation. Threshold scaling 80% alert: 1TB -> 500GB data size, 10M -> 5M rows/table, 1000 -> 500 write QPS alert di 80% 400GB/4M/400 QPS jangan tunggu 100% baru panik. 10 Layer Security: 1 TLS 1.3, 2 AES-256, 3 RLS <0.1ms, 4 SHA-256 hash chain, 5 Vault/KMS, 6 RBAC, 7 Rate limit, 8 Audit log, 9 Backup encrypt, 10 WAF. HA/DR RTO <15m RPO <1m replica + WAL archive S3 + PITR Redis Sentinel 3 broker Kafka RF3.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti warung punya 5 tameng plus brankas 10 lapis. Proteksi jaga saat serbuan, security jaga harta.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: 5 proteksi: Token/Leaky Bucket 100/10/5/menit fallback 429 Retry-After, Circuit Breaker 50% err 10s -> open 30s fallback 503 fast-fail, Bulkhead pool 20/10/15 queue 50 fallback 503 bulkhead penuh, Backpressure lag >1000 -> 503 fallback Retry-After:10, Graceful Degradation circuit/bulkhead/lag fallback flag OFF x-degradation. Threshold scaling 80% alert: 1TB -> 500GB data size, 10M -> 5M rows/table, 1000 -> 500 write QPS alert di 80% 400GB/4M/400 QPS jangan tunggu 100% baru panik. 10 Layer Security: 1 TLS 1.3, 2 AES-256, 3 RLS <0.1ms, 4 SHA-256 hash chain, 5 Vault/KMS, 6 RBAC, 7 Rate limit, 8 Audit log, 9 Backup encrypt, 10 WAF. HA/DR RTO <15m RPO <1m replica + WAL archive S3 + PITR Redis Sentinel 3 broker Kafka RF3.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Proteksi untuk apa sih?” > Q2: “Threshold untuk apa sih?” > Q3: “10 Layer Security untuk apa sih?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk tameng pak, 5 proteksi: Token/Leaky Bucket 100/10/5/menit 429 Retry-After, Circuit Breaker 50% err 10s -> open 30s 503 fast-fail, Bulkhead pool 20/10/15 queue 50 503 bulkhead penuh, Backpressure lag >1000 -> 503 Retry-After:10, Graceful Degradation circuit/bulkhead/lag flag OFF x-degradation. Gunanya atasan paham tidak jebol saat burst.” A2: “Untuk alert 80% pak, jangan tunggu 100% baru panik. Contohnya 1TB -> 500GB data size, 10M -> 5M rows/table, 1000 -> 500 write QPS alert di 80% 400GB/4M/400 QPS. Gunanya atasan bisa scale sebelum crash.” A3: “Untuk brankas 10 lapis pak: 1 TLS 1.3, 2 AES-256, 3 RLS <0.1ms, 4 SHA-256 hash chain, 5 Vault/KMS, 6 RBAC, 7 Rate limit, 8 Audit log, 9 Backup encrypt, 10 WAF. Contohnya hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev) RLS USING (community\_id = current\_setting(...)) HA/DR RTO <15m RPO <1m replica + WAL archive S3 + PITR Redis Sentinel 3 broker Kafka RF3.”

**Tips Grogi:** Jika grogi, tunjuk tabel/angka di slide dan baca angkanya pelan-pelan.

**Detail Tambahan Slide 34 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 34/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-34">presentasi/index.html#slide-34</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 35: Penutup — Kecepatan = Amanah • Q&A — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-35> **Poin slide:** Rangkuman Kecepatan = Amanah, TIGA INSAN, glossary 40+ istilah

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Penutup – Kecepatan = Amanah Q&A. [tunjuk glossary] Bayangkan warung tutup dengan pesan: kecepatan adalah amanah. Secara teknis pesan utama Kecepatan = Amanah mulai sederhana tingkatkan bertahap setiap ms dipangkas adalah kepercayaan ditambah. MVP Rp0 sudah p50 <50ms dengan Postgres+Redis+pg\_trgm+MatView+PgBouncer, tambah ES+CDC+ClickHouse saat 500+ komunitas Fase3 jangan over-engineering di awal, ukur jangan tebak EXPLAIN ANALYZE pg\_stat\_statements Prometheus Loki Jaeger. TIGA INSAN: Muttaqin percaya hash chain verifiable, Shalih berkarya payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ bermanfaat BMT mustahiq mandiri. Glossary 40+ istilah ACID B-Tree CDC Cache Cursor Dual-Write Edge ES ETL EXPLAIN FK GIN GZIP Hot Data Index Inverted JSONB Kafka Latency MatView N+1 Observabilitas Offset OLAP p50/p95/p99 PgBouncer pg\_trgm PK Prometheus Redis RLS RPS/RTT Seq Scan SLA/SLI/SLO Supabase Throughput TTFB/TTL WAL. [senyum] Saya tunggu pertanyaan.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti warung tutup dengan pesan “kecepatan adalah amanah” — rangkuman yang bikin pembeli ingat dan kembali.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: Pesan utama Kecepatan = Amanah mulai sederhana tingkatkan bertahap setiap ms dipangkas adalah kepercayaan ditambah. MVP Rp0 sudah p50 <50ms dengan Postgres+Redis+pg\_trgm+MatView+PgBouncer, tambah ES+CDC+ClickHouse saat 500+ komunitas Fase3 jangan over-engineering di awal, ukur jangan tebak EXPLAIN ANALYZE pg\_stat\_statements Prometheus Loki Jaeger. TIGA INSAN: Muttaqin percaya hash chain verifiable, Shalih berkarya payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ bermanfaat BMT mustahiq mandiri. Glossary 40+ istilah ACID B-Tree CDC Cache Cursor Dual-Write Edge ES ETL EXPLAIN FK GIN GZIP Hot Data Index Inverted JSONB Kafka Latency MatView N+1 Observabilitas Offset OLAP p50/p95/p99 PgBouncer pg\_trgm PK Prometheus Redis RLS RPS/RTT Seq Scan SLA/SLI/SLO Supabase Throughput TTFB/TTL WAL.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “Penutup untuk apa sih?” > Q2: “Glossary untuk apa sih di penutup?” > Q3: “Kenapa harus Q&A?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk rangkuman pak, Kecepatan = Amanah mulai sederhana tingkatkan bertahap setiap ms dipangkas adalah kepercayaan ditambah. Gunanya atasan ingat pesan utama. Contohnya MVP Rp0 sudah p50 <50ms dengan Postgres+Redis+pg\_trgm+MatView+PgBouncer, tambah ES+CDC+ClickHouse saat 500+ komunitas Fase3 jangan over-engineering di awal, ukur jangan tebak EXPLAIN ANALYZE pg\_stat\_statements Prometheus Loki Jaeger.” A2: “Untuk bekal pulang pak, 40+ istilah ACID B-Tree CDC Cache Cursor Dual-Write Edge ES ETL EXPLAIN FK GIN GZIP Hot Data Index Inverted JSONB Kafka Latency MatView N+1 Observabilitas Offset OLAP p50/p95/p99 PgBouncer pg\_trgm PK Prometheus Redis RLS RPS/RTT Seq Scan SLA/SLI/SLO Supabase Throughput TTFB/TTL WAL. Gunanya atasan bisa buka lagi di rumah.” A3: “Karena atasan pasti tanya pak, kita siapkan 10 menit. Contohnya TIGA INSAN Muttaqin percaya hash chain verifiable, Shalih berkarya payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ bermanfaat BMT mustahiq mandiri. Saya tunggu pertanyaan [senyum] [jeda 2 detik].”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk diagram ascii dan jelaskan panah satu per satu. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

**Detail Tambahan Slide 35 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 35/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-35">presentasi/index.html#slide-35</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 36: OS Kehidupan Komunitas — 4 Pilar + TIGA INSAN — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-36> **Poin slide:** 4 pilar Masjid 30 + RT/RW 25 + Keluarga 25 + UMKM 8, TIGA INSAN prisma

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“OS Kehidupan Komunitas – 4 Pilar + TIGA INSAN. [tunjuk 4 pilar] Bayangkan bukan 1 warung tapi 1 OS yang naungi 4 jenis warung sekaligus. Secara teknis Gotong Royong bukan aplikasi – OS kehidupan komunitas. Masjid + RT/RW + Keluarga + UMKM = satu atap. 4 Pilar: Masjid 30 fitur Kajian Kas ZIS Jadwal, RT/RW 25 fitur Warga Iuran Siskamling, Keluarga 25 fitur Anak Keuangan Waris, UMKM 8 fitur Lapak Pesan Kurir. Prisma TIGA INSAN: Muttaqin hash chain SHA-256 verifiable, Shalih payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ BMT mustahiq mandiri. 7 Fondasi Bersama: 1 Auth 2 Profil 3 Payment 4 Notifikasi 5 Storage S3/R2 6 Audit SHA-256 7 Feature Flag. 6 Database: Postgres ACID+RLS jantung, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx IoT. One-liner terluas: OS Kehidupan Komunitas satu atap untuk masjid RT/RW keluarga UMKM bukan 4 aplikasi tapi 1 OS dengan 7 fondasi dan 6 DB.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti 1 OS yang naungi 4 jenis warung sekaligus — bukan 4 warung terpisah, tapi 1 atap dengan 7 fondasi dan 6 gudang.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: 4 Pilar: Masjid 30 fitur Kajian Kas ZIS Jadwal, RT/RW 25 fitur Warga Iuran Siskamling, Keluarga 25 fitur Anak Keuangan Waris, UMKM 8 fitur Lapak Pesan Kurir. Prisma TIGA INSAN: Muttaqin hash chain SHA-256 verifiable, Shalih payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ BMT mustahiq mandiri. 7 Fondasi Bersama: 1 Auth 2 Profil 3 Payment 4 Notifikasi 5 Storage S3/R2 6 Audit SHA-256 7 Feature Flag. 6 Database: Postgres ACID+RLS jantung, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx IoT. One-liner terluas: OS Kehidupan Komunitas satu atap untuk masjid RT/RW keluarga UMKM bukan 4 aplikasi tapi 1 OS dengan 7 fondasi dan 6 DB.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “4 Pilar untuk apa sih?” > Q2: “TIGA INSAN untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak 1 pilar saja?”

JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk tunjukkan OS bukan aplikasi pak, Masjid 30 + RT/RW 25 + Keluarga 25 + UMKM 8 = satu atap. Gunanya atasan paham bukan 4 aplikasi tapi 1 OS dengan 7 fondasi dan 6 DB. Contohnya Masjid Kajian Kas ZIS Jadwal, RT/RW Warga Iuran Siskamling, Keluarga Anak Keuangan Waris, UMKM Lapak Pesan Kurir.” A2: “Untuk prisma pak, filter keputusan. Muttaqin hash chain SHA-256 verifiable, Shalih payment HarmoniPay+Xendit, Nafi’ BMT mustahiq mandiri. Gunanya atasan paham filosofi bukan sekadar fitur. Contohnya one-liner terluas: OS Kehidupan Komunitas satu atap untuk masjid RT/RW keluarga UMKM.” A3: “Karena 1 pilar hanya 5% visi pak, 4 pilar baru 85% visi. Contohnya tanpa RT/RW dan UMKM, TAM kecil dikira aplikasi kas RT yang ngebut. 7 Fondasi Bersama 1 Auth 2 Profil 3 Payment 4 Notifikasi 5 Storage S3/R2 6 Audit SHA-256 7 Feature Flag, 6 Database Postgres Redis Mongo ES ClickHouse Influx.”

Tips Grogi: Jika grogi, pegang karton, baca verbatim kata per kata, jangan lihat audiens dulu.

Detail Tambahan Slide 36 — Angka & Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 36/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-36">presentasi/index.html#slide-36</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 37: Pesanggrahan 6.081 — Kuliner 44%, 256 Masjid Hub — Durasi 1.5m

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-37> **Poin slide:** 5 kelurahan Bintaro 31.7% 1931, 6.081 UMKM, 256 Masjid Hub

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Pesanggrahan 6.081 – Kuliner 44%, 256 Masjid Hub. [tunjuk bar chart] Bayangkan sensus 6.081 warung di 5 kelurahan Pesanggrahan. Secara teknikal 5 Kelurahan: Bintaro 31.7% 1931, Petukangan Utara 27.9% 1694, Selatan 17.3% 1054, Ulujami 13.5% 821, Pesanggrahan 9.5% 577. Top 5 Kategori: KULINER 948 15.6%, SEMBAKO dominan kebutuhan harian kuliner 44% 948+648+453 = pasar harian hidup. Insight Sembako = kebutuhan harian kuliner mendominasi 44% pasar harian hidup. 256 Masjid Hub = 256 titik distribusi ZIS + kajian + kas jaringan fisik siap pakai. Data ini bukti lapangan bukan synthetic random, dari Rekap\_by\_Kelurahan.csv. Ekstrapolasi 6.081 -> 1.7jt titik -> 64jt Kemenkop skala nasional.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti sensus 6.081 warung di 5 kelurahan Pesanggrahan — data lapangan, bukan karangan. Bintaro paling ramai, Pesanggrahan paling sepi.



**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: 5 Kelurahan: Bintaro 31.7% 1931, Petukangan Utara 27.9% 1694, Selatan 17.3% 1054, Ulujami 13.5% 821, Pesanggrahan 9.5% 577. Top 5 Kategori: KULINER 948 15.6%, LAPAK 783 12.9%, WARUNG 648 10.7%, AYAM 453 7.4%, MASJID 256 4.2%. Insight Sembako = kebutuhan harian kuliner mendominasi 44% 948+648+453 pasar harian hidup. 256 Masjid Hub = 256 titik distribusi ZIS + kajian + kas jaringan fisik siap pakai. Data dari Rekap\_by\_Kelurahan.csv bukti lapangan bukan synthetic random. Ekstrapolasi 6.081 -> 1.7jt titik -> 64jt Kemenkop skala nasional.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “6.081 untuk apa sih?” > Q2: “256 Masjid Hub untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak pakai data dummy saja?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk bukti lapangan pak, bukan synthetic random. Gunanya atasan percaya data real Pesanggrahan 5 kelurahan Bintaro 31.7% 1931 Petukangan Utara 27.9% 1694 Selatan 17.3% 1054 Ulujami 13.5% 821 Pesanggrahan 9.5% 577. Contohnya Top 5 Kategori KULINER 948 15.6% Sembako dominan kuliner 44% 948+648+453 pasar harian hidup.” A2: “Untuk jaringan fisik pak, 256 titik distribusi ZIS + kajian + kas. Gunanya atasan paham moat jaringan, bukan hanya software. Contohnya ekstrapolasi 6.081 -> 1.7jt titik -> 64jt Kemenkop skala nasional, jadi TAM 280 juta bukan khayalan.” A3: “Karena dummy tidak bukti lapangan pak, 6.081 dari Rekap\_by\_Kelurahan.csv bukti lapangan. Contohnya Bintaro 32% Petukangan Utara 27.8% Selatan 17.3% Ulujami 13.5% Pesanggrahan 9.4% distribusi real, bukan random.”

**Tips Grogi:** Jika grogi, tunjuk badge atau chart dan diam 2 detik biar audiens baca.

**Detail Tambahan Slide 37 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 37/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-37">presentasi/index.html#slide-37</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## Slide 38: Roadmap 300 Fitur 5 Fase — Dari 5M ke 280 Juta — Durasi 1.5m

**File sumber:** [presentasi/index.html#slide-38](#) **Poin slide:** 300 fitur MVP 32 -> F5 11, biaya Rp1-3jt -> Rp5.82T, 7 revenue

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Roadmap 300 Fitur 5 Fase – Dari 5M ke 280 Juta. [tunjuk tabel] Bayangkan bangun warung 32 menu dulu di Yogyakarta, baru 300 menu nasional. Secara teknis MVP 32 fitur 6 bulan Yogyakarta Masjid+RT/RW inti Rp1-3jt donasi awal, Fase2 88 fitur 6-12 bulan Keluarga + UMKM + 50 komunitas Rp50-100jt iuran + UMKM fee, Fase3 122 fitur 12-24 bulan Ekonomi Payment BMT Pasar Rp500jt-1M payment + BMT margin, Fase4 47 fitur 24-36 bulan AI Rekomendasi prediksi auto Rp2-5M AI SaaS + data, Fase5 11 fitur 36+ bulan Peradaban 280jt ekspor model Rp5.82T 7 revenue nasional. Timeline visual MVP 32 -> F2 88 -> F3 122 ekonomi -> F4 47 AI -> F5 11 peradaban = 300 fitur. Biaya Rp1-3jt -> Rp5.82T skala nasional 280jt jiwa. 7 revenue: iuran, UMKM fee, payment, BMT, pasar, AI SaaS, ekspor model. Mulai kecil Yogyakarta skala bertahap jangan bangun 300 fitur sekaligus.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti bangun warung 32 menu dulu di Yogyakarta, baru 300 menu nasional. Mulai kecil, skala bertahap, jangan langsung 300 menu.

CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: MVP 32 fitur 6 bulan Yogyakarta Masjid+RT/RW inti Rp1-3jt donasi awal, Fase2 88 fitur 6-12 bulan Keluarga + UMKM + 50 komunitas Rp50-100jt iuran + UMKM fee, Fase3 122 fitur 12-24 bulan Ekonomi Payment BMT Pasar Rp500jt-1M payment + BMT margin, Fase4 47 fitur 24-36 bulan AI Rekomendasi prediksi auto Rp2-5M AI SaaS + data, Fase5 11 fitur 36+ bulan Peradaban 280jt ekspor model Rp5.82T 7 revenue nasional. Timeline visual MVP 32 -> F2 88 -> F3 122 ekonomi -> F4 47 AI -> F5 11 peradaban = 300 fitur. Biaya Rp1-3jt -> Rp5.82T skala nasional 280jt jiwa 70.4jt keluarga 800rb masjid 64jt UMKM. 7 revenue: iuran, UMKM fee, payment, BMT, pasar, AI SaaS, ekspor model.

PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis): > > Q1: “300 Fitur untuk apa sih?” > Q2: “Biaya Rp5.82T untuk apa sih?” > Q3: “Kenapa tidak bangun 300 fitur sekaligus?”

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: “Untuk roadmap 5 fase pak, dari 5M ke 280 juta. Gunanya atasan paham skala bertahap. Contohnya MVP 32 fitur 6 bulan Yogyakarta Masjid+RT/RW inti Rp1-3jt donasi awal, Fase2 88 fitur 6-12 bulan Keluarga + UMKM + 50 komunitas Rp50-100jt, Fase3 122 fitur 12-24 bulan Ekonomi Payment BMT Pasar Rp500jt-1M, Fase4 47 fitur 24-36 bulan AI Rp2-5M, Fase5 11 fitur 36+ bulan Peradaban 280jt ekspor model Rp5.82T.” A2: “Untuk skala nasional 280jt jiwa pak, bukan untuk MVP. Gunanya atasan tidak kaget. Contohnya MVP Rp1-3jt, Fase5 Rp5.82T skala nasional 280jt 70.4jt keluarga 800rb masjid 64jt UMKM. 7 revenue: iuran, UMKM fee, payment, BMT, pasar, AI SaaS, ekspor model.” A3: “Karena over-engineering pak, mulai kecil Yogyakarta skala bertahap. Contohnya timeline visual MVP 32 -> F2 88 -> F3 122 ekonomi -> F4 47 AI -> F5 11 peradaban = 300 fitur, jangan bangun 300 fitur sekaligus.”

Tips Groggi: Jika grogi, minum air 2 detik, lalu lanjut baca karton.

**Detail Tambahan Slide 38 — Angka & Verifikasi:**

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 38/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-38">presentasi/index.html#slide-38</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 39: Diagnosis Sempit — 7 Dimensi Hilang — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-39> **Poin slide:** Demo 5M hanya 5% visi, 7 dimensi hilang, +3 slide jadi 85%

#### TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Diagnosis Sempit – 7 Dimensi Hilang. [tunjuk tabel] Bayangkan foto warung hanya dapur tanpa filosofi, jaringan, ekonomi. Secara teknikal Demo 5M hanya 5% visi, 7 dimensi hilang: 1 Filosofi hanya performa tanpa TIGA INSAN HILANG, 2 Jaringan tanpa 256 Masjid Hub Pesanggrahan HILANG, 3 Ekonomi tanpa BMT payment 6.081 UMKM HILANG, 4 Data tanpa 6.081 baris 5 kelurahan HILANG, 5 Skala hanya 5M tanpa 300 fitur 5 fase HILANG, 6 Keamanan tanpa hash chain RLS 8 asnaf HILANG, 7 Peradaban tanpa visi 280jt OS kehidupan HILANG. Visi coverage 5% visi Demo 5M saja -> 85% setelah 3 slide 36-38. Moat 3 hal sekaligus: Filosofi TIGA INSAN, Jaringan 256 Masjid Hub, Sistem Hash+RLS+300 fitur – kompetitor bisa tiru 1 sulit tiru 3 sekaligus moat Gotong Royong.”

#### ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti foto warung hanya dapur tanpa filosofi, jaringan, ekonomi — sempit 5% visi. Tambah 3 foto langsung 85% visi.

#### CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):

Contoh: 7 dimensi hilang: 1 Filosofi hanya performa tanpa TIGA INSAN HILANG, 2 Jaringan tanpa 256 Masjid Hub Pesanggrahan HILANG, 3 Ekonomi tanpa BMT payment 6.081 UMKM HILANG, 4 Data tanpa 6.081 baris 5 kelurahan HILANG, 5 Skala hanya 5M tanpa 300 fitur 5 fase HILANG, 6 Keamanan tanpa hash chain RLS 8 asnaf HILANG, 7 Peradaban tanpa visi 280jt OS kehidupan HILANG. Visi coverage 5% visi Demo 5M saja -> 85% setelah 3 slide 36-38. Moat 3 hal sekaligus: Filosofi TIGA INSAN, Jaringan 256 Masjid Hub, Sistem Hash+RLS+300 fitur — kompetitor bisa tiru 1 sulit tiru 3 sekaligus.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > > Q1: “Diagnosis untuk apa sih?” > Q2: “Gunanya apa sih 5% -> 85%?” > Q3: “Moat untuk apa sih?”

#### JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):

A1: “Untuk jujur pak, Demo 5M hanya 5% visi. Gunanya atasan tidak salah sangka dikira aplikasi kas RT yang ngebut. Contohnya 7 dimensi hilang: Filosofi hanya performa tanpa TIGA INSAN HILANG, Jaringan tanpa 256 Masjid Hub HILANG, Ekonomi tanpa BMT payment 6.081 UMKM HILANG, Data tanpa 6.081 baris HILANG, Skala hanya 5M tanpa 300 fitur HILANG, Keamanan tanpa hash chain RLS 8 asnaf HILANG, Peradaban tanpa visi 280jt HILANG.” A2: “Gunanya atasan paham +3 slide 36-38 langsung cover 85% visi pak. Contohnya visi coverage 5% visi Demo 5M saja -> 85% setelah 3 slide OS 4 pilar + Pesanggrahan 6.081 + Roadmap 300 fitur. Manfaatnya atasan tidak pulang dengan kesan sempit.” A3: “Untuk keunggulan pak, 3 hal sekaligus: Filosofi TIGA INSAN, Jaringan 256 Masjid Hub, Sistem Hash+RLS+300 fitur. Gunanya atasan paham kompetitor bisa tiru 1 sulit tiru 3 sekaligus moat Gotong Royong. Contohnya platform lain bisa tiru performa, tapi tidak bisa tiru jaringan masjid + filosofi + sistem sekaligus.”

Tips Grogi: Jika grogi, tunjuk slide dan bilang ‘Boleh saya tunjukkan di slide ini pak’ lalu baca.

## Detail Tambahan Slide 39 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai             | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 39/40                     | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-39">presentasi/index.html#slide-39</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                 | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal         | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | curl -I + EXPLAIN ANALYZE | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

**Slide 40: Demo ZIS Live — 8 Asnaf + Hash Verify + RLS — Durasi 1.5m**

**File sumber:** <presentasi/index.html#slide-40> **Poin slide:** 3 endpoint ZIS distribute + ledger verify + RLS isolasi, QS At-Taubah:60

TEKS VERBATIM (tinggal baca kata per kata, 4-6 kalimat):

“Demo ZIS Live – 8 Asnaf + Hash Verify + RLS. [tunjuk 3 endpoint] Bayangkan ZIS warung yang tiap rupiah bisa diaudit dan tidak bocor ke warung sebelah. Secara teknikal 3 endpoint curl: 1 Distribusi ZIS 8 asnaf QS At-Taubah:60 curl -X POST http://localhost:3004/api/zis/distribute -H"Content-Type: application/json" -d '{ "communityId": "demo\_a", "amount": 500000, "asnaf": "fakir", "recipient": "mustahiq\_01", "description": "ZIS fakir" }' -> { id, hashPrev, hashSelf } 201 Created. 2 Verify hash chain Muttaqin verifiable curl "http://localhost:3004/api/ledger/verify?communityId=demo\_a" -> { valid: true, count: 5, brokenAt: null } hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev). 3 RLS isolasi Prinsip UX #31 curl "http://localhost:3004/api/demo/rls-test?communityA=demo\_a&communityB=demo\_b" -> { communityA\_count: 3, communityB\_count: 2, isolated: true } RLS USING (community\_id = current\_setting(...)). TIGA INSAN mapping: Muttaqin hash chain verifiable tiap rupiah ZIS bisa diaudit publik, Shalih ZIS 1 POST langsung jadi mudah beramal ihsan, Nafi' mustahiq mandiri dana tepat ke 8 asnaf bukan numpuk admin. QS At-Taubah:60 8 asnaf fakir miskin amil mualaf riqab gharim fisabilillah ibnu\_sabil kas-service/src/demo-zis-rls.ts 641 baris :3004.”

ANALOGI WARUNG (2-3 kalimat, analogi yang pas dengan slide):

Seperti ZIS warung yang tiap rupiah bisa diaudit dan tidak bocor ke warung sebelah — hash chain verifiable, RLS isolasi.

**CONTOH RINCI (2-3 kalimat, angka/nama konkret):**

Contoh: 3 endpoint curl: 1 Distribusi ZIS 8 asnaf QS At-Taubah:60 curl -X POST http://localhost:3004/api/zis/distribute -H "Content-Type: application/json" -d '{ "communityId": "demo\_a", "amount": 500000, "asnaf": "fakir", "recipient": "mustahiq\_01", "description": "ZIS fakir" }' -> { id, hashPrev, hashSelf } 201 Created. 2 Verify hash chain Muttaqin verifiable curl "http://localhost:3004/api/ledger/verify?communityId=demo\_a" -> { valid: true, count: 5, brokenAt: null } hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev). 3 RLS isolasi Prinsip UX #31 curl "http://localhost:3004/api/demo/rls-test?communityA=demo\_a&communityB=demo\_b" -> { communityA\_count: 3, communityB\_count: 2, isolated: true } RLS USING (community\_id = current\_setting(...)). TIGA INSAN mapping: Muttaqin hash chain verifiable tiap rupiah ZIS bisa diaudit publik, Shalih ZIS 1 POST langsung jadi mudah beramal ihsan, Nafi' mustahiq mandiri dana tepat ke 8 asnaf bukan numpuk admin. QS At-Taubah:60 8 asnaf fakir miskin amil mualaf riqab gharim fisabilillah ibnu\_sabil kas-service/src/demo-zis-rls.ts 641 baris :3004.

**PERTANYAAN ATASAN MUNGKIN (2-3 Q realistis):** > Q1: "Demo ZIS untuk apa sih?" > Q2: "Hash untuk apa sih?" > Q3: "RLS untuk apa sih?"

**JAWABAN VERBATIM (2-3 kalimat per Q, tinggal baca):**

A1: "Untuk bukti TIGA INSAN live pak, bukan slide. Gunanya atasan lihat 8 asnaf QS At-Taubah:60 + hash verify + RLS isolasi. Contohnya 3 endpoint curl: POST /api/zis/distribute -> { id, hashPrev, hashSelf } 201 Created, GET /api/ledger/verify?communityId=demo\_a -> { valid: true, count: 5, brokenAt: null }, GET /api/demo/rls-test?communityA=demo\_a&communityB=demo\_b -> { communityA\_count: 3, communityB\_count: 2, isolated: true }." A2: "Untuk verifiable pak, tiap rupiah ZIS bisa diaudit publik. Contohnya hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev) Muttaqin verifiable, jika ada yang manipulasi GET /ledger/verify deteksi <2 detik valid false brokenAt. Gunanya jamaah percaya pengurus, bukan harapan." A3: "Untuk isolasi pak, data RT sebelah tidak bocor. Contohnya RLS USING (community\_id = current\_setting(...)) prinsip UX #31 di level DB bukan hanya aplikasi, SET app.community\_id = A tidak bisa lihat data B. TIGA INSAN mapping: Muttaqin hash chain verifiable, Shalih ZIS 1 POST langsung jadi mudah beramal ihsan, Nafi' mustahiq mandiri dana tepat ke 8 asnaf bukan numpuk admin. QS At-Taubah:60 8 asnaf fakir miskin amil mualaf riqab gharim fisabilillah ibnu\_sabil kas-service/src/demo-zis-rls.ts 641 baris :3004."

**Tips Groggi:** Jika groggi, tarik napas 4-7-8 cepat 1x, lalu lanjut. Hidden Gem: slide ini punya angka kunci, sebut angkanya pelan biar atasan catat.

## Detail Tambahan Slide 40 — Angka &amp; Verifikasi:

| Aspek      | Angka / Nilai                          | Cara Verifikasi                                                                   |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poin Utama | 40/40                                  | Lihat <a href="presentasi/index.html#slide-40">presentasi/index.html#slide-40</a> |
| Durasi     | 1.5 menit                              | Timer HP, jangan molor                                                            |
| Bahasa     | Warung + Teknikal                      | Transisi “Bayangkan warung... secara teknikal...”                                 |
| Verifikasi | <code>curl -I + EXPLAIN ANALYZE</code> | X-Response-Time + Buffers hit                                                     |

Jika atasan tanya angka, sebut angka di tabel ini pelan-pelan, tunjuk slide, diam 2 detik.

## TEKS PENUTUP VERBATIM 2 MENIT (14 Kalimat)

### TEKS VERBATIM PENUTUP — Baca kata per kata.

“Baik, kita sudah lewat 40 slides 60 menit. [jeda 2 detik] [tunjuk slide 35] Rangkuman: 10 Bab dari Kecepatan = Kepercayaan Muttaqin sampai Demo ZIS Live 8 asnaf + hash + RLS. [jeda 1 detik] 7 lensa terluas: Filosofi TIGA INSAN, Piagam Madinah 10 pasal, Socio Corp inverted 11 level, Teknologi 7 Fondasi + 6DB + 514 masjid, Data Pesanggrahan 6.081, UX 100 prinsip, Roadmap 300 fitur 5 fase. [tunjuk slide 36-38] Demo 5M TERUJI 99.1 detik 50.457 rows/s heap flat 64MB GIN 200x Cursor 100x MatView 16x bukan janji tapi bukti. [tunjuk badge TERUJI 5 JUTA] Pesan utama: Kecepatan = Amanah — mulai sederhana MVP Rp0 tingkatkan bertahap, setiap ms dipangkas adalah kepercayaan ditambah. [jeda 1 detik] Untuk warga lelah platform tidak transparan, GotongRoyong membuat kas masjid dan ZIS bisa diverifikasi matematis via SHA-256 hash chain <1 detik dan RLS <0.1ms. [tunjuk slide 40] Ajakan: Mari mulai MVP 32 fitur 6 bulan di Yogyakarta Rp1-3jt, jangan tunggu sempurna. [jeda 1 detik] Terima kasih banyak atas waktunya. [senyum] [jeda 2 detik] Saya tunggu pertanyaan — silakan. [buka tangan]”

\* ANALOGI PENUTUP (2-3 kalimat, warung): Bayangkan warung tutup dengan pesan “kecepatan adalah amanah” — pembeli pulang ingat rasa, bukan hanya kenyang. Itulah penutup: rangkuman yang bikin atasan ingat 40 slides dalam 1 kalimat.

CONTOH PENUTUP (2-3 kalimat, angka/nama konkret): Contoh: Rangkuman 40 slides 60 menit, 7 lensa terluas, 5M 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB, 256 Masjid Hub Pesanggrahan, 6.081 UMKM Bintaro 31.7% 1931, Roadmap 300 fitur MVP 32 -> F5 11 =300, biaya Rp1-3jt -> Rp5.82T skala nasional 280jt. Ajakan MVP 32 fitur 6 bulan Yogyakarta Rp1-3jt.

Tips Groggi Penutup: Setelah 'saya tunggu pertanyaan' diam 3 detik, senyum, jangan langsung turun. Jika tidak ada yang tanya, bilang 'Jika tidak ada, saya tutup dengan Q&A bank 30 di naskah.'

## Bank Q&A Umum — 30 Q&A di Luar Per Slide (Sesi Tanya Jawab Bebas)

**Cara pakai:** Jika atasan tanya di luar slide, cari di bank ini. Jawab verbatim 3-4 kalimat + sebut slide rujukan "Lihat slide N".

### Q1: Q1: TIGA INSAN untuk apa sih?

**Q:** Q1: TIGA INSAN untuk apa sih?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** "TIGA INSAN adalah prisma pak, filter tiap keputusan. Muttaqin = beriman dengan akal yang hidup, kepercayaan verifiable via hash chain <1 detik. Shalih = berkarya ihsan, ZIS 1 POST langsung jadi mudah beramal. Nafi' = bermanfaat, BMT mustahiq mandiri dana tepat ke 8 asnaf. Lihat slide 36."

Analogi: Seperti warung dengan 3 prinsip: jujur (Muttaqin), rapi (Shalih), bermanfaat (Nafi') — 3 filter sebelum masak.

Contoh: Contoh: Muttaqin hash chain <1 detik, Shalih ZIS 1 POST jadi, Nafi' BMT mustahiq mandiri. Slide 36 prisma TIGA INSAN.

**Rujukan slide:** Slide 36

### Q2: Q2: Piagam 10 pasal gunanya apa sih?

**Q:** Q2: Piagam 10 pasal gunanya apa sih?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** "Piagam Madinah Digital 10 pasal adalah konstitusi pak, bukan sekadar ToS. Gunanya atur hak warga, privasi, audit publik, moat verifiable. Contohnya Pasal 2 isolasi data RLS, Pasal 3 audit hash chain. Tanpa piagam, platform bisa sewenang-wenang. Lihat SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 2."

Analogi: Seperti konstitusi warung 10 pasal — aturan main yang ditempel di dinding, bukan di laci.



Contoh: Contoh: Pasal 2 RLS isolasi, Pasal 3 hash chain audit publik.  
SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 2.

**Rujukan slide:** Slide 36 + SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md

### Q3: Q3: Kenapa inverted Rp0, bukannya rugi?

**Q:** Q3: Kenapa inverted Rp0, bukannya rugi?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Inverted artinya warga pemilik pak, bukan investor. Rp0 MVP biar tidak ada alasan tidak mulai, Postgres+pg\_trgm+MatView gratis sudah p50 <50ms. Gunanya inklusif 280 juta, bukan hanya yang mampu bayar. Contohnya socio corp 11 level inverted, biaya 127T skala nasional tapi MVP Rp1-3jt. Lihat slide 38.”

Analogi: Seperti warung milik pembeli, bukan pemilik — pembeli di atas, pelayan di bawah.

Contoh: Contoh: Socio corp 11 level inverted, 70.4jt keluarga pemilik, biaya 127T skala nasional tapi MVP Rp1-3jt. Slide 38.

**Rujukan slide:** Slide 38

### Q4: Q4: Socio vs koperasi biasa bedanya apa?

**Q:** Q4: Socio vs koperasi biasa bedanya apa?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Socio corporation inverted 11 level pak, bukan koperasi simpan pinjam biasa. Bedanya kepemilikan terbalik: warga di atas, pengurus di bawah melayani. Contohnya Buurtzorg/Mondragon 11 level, 70.4jt keluarga pemilik. Gunanya moat organisasi, kompetitor bisa tiru fitur tapi tidak bisa tiru kepemilikan. Lihat SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 3.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q4: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q4 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 39

## Q5: Q5: Kenapa harus TIGA INSAN, tidak 1 saja?

**Q:** Q5: Kenapa harus TIGA INSAN, tidak 1 saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena 1 dimensi hanya 5% visi pak, 3 dimensi baru utuh. Muttaqin tanpa Shalih = percaya tapi tidak berkarya, Shalih tanpa Nafi’ = berkarya tapi tidak bermanfaat. Contohnya hash chain Muttaqin + payment Shalih + BMT Nafi’ = lengkap. Lihat slide 36 prisma.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q5: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q5 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 36

## Q6: Q6: Filosofi untuk apa sih di presentasi teknikal?

**Q:** Q6: Filosofi untuk apa sih di presentasi teknikal?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Untuk moat pak, tanpa filosofi dikira aplikasi kas RT yang ngebut. Gunanya atasan paham ini gerakan peradaban 280 juta, bukan project skripsi. Contohnya Demo 5M saja 5% visi, + filosofi jadi 85% visi. Lihat slide 39 diagnosis.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q6: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q6 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 39

## Q7: Q7: Kenapa pakai QS At-Taubah:60 8 asnaf?

**Q:** Q7: Kenapa pakai QS At-Taubah:60 8 asnaf?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena ZIS harus tepat pak, bukan asal bagi. 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, Ibnu Sabil validasi CHECK constraint di DB. Gunanya dana tidak numpuk admin, mustahiq mandiri Nafi’. Contohnya POST /api/zis/distribute validasi asnaf di DB bukan hanya aplikasi. Lihat slide 40.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q7: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q7 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 40

## Q8: Q8: Hash chain untuk apa sih, kan bisa pakai log biasa?

**Q:** Q8: Hash chain untuk apa sih, kan bisa pakai log biasa?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Log biasa bisa dimanipulasi admin pak, hash chain tidak. Tiap transaksi hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev) terhubung kriptografis, jika 1 diubah semua setelahnya broken. Gunanya verifiable <1 detik via GET /ledger/verify, jamaah percaya pengurus. Lihat slide 40.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q8: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q8 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 40

## Q9: Q9: Kenapa harus verifiable, tidak cukup percaya saja?

**Q:** Q9: Kenapa harus verifiable, tidak cukup percaya saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena kepercayaan yang tidak bisa diverifikasi bukan kepercayaan tapi harapan pak. One-liner terluas: Untuk warga lelah platform tidak transparan, GotongRoyong membuat kas masjid dan ZIS bisa diverifikasi siapa pun. Contohnya hash chain <1 detik, RLS <0.1ms. Lihat slide 36 one-liner.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q9: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q9 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 36

## Q10: Q10: Piagam vs GDPR bedanya apa?

**Q:** Q10: Piagam vs GDPR bedanya apa?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “GDPR fokus privasi Eropa pak, Piagam Madinah 10 pasal fokus keadilan komunitas + audit publik + isolasi RLS + hash chain. Gunanya moat verifiable, bukan hanya compliance. Contohnya GDPR tidak ada hash chain, Piagam ada. Lihat SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 2.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q10: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q10 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md

## Q11: Q11: Kenapa 5M, tidak 1M saja?

**Q:** Q11: Kenapa 5M, tidak 1M saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena 1M belum bukti scale pak, 5M baru bukti. 5M 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB RSS ~210MB sebelum OOM 9GB. Gunanya atasan percaya kita bisa handle 5M, ekstrapolasi ke 280 juta. Contohnya 100k 2.66s, 1M 22.4s, 5M 99.1s linear, bukan OOM. Lihat slide 32.”

Analogi: Seperti uji dapur 5 juta porsi — bukan 1 porsi, baru bukti skala.

Contoh: Contoh: 5M 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB RSS ~210MB sebelum OOM 9GB. Slide 32.

**Rujukan slide:** Slide 32

## Q12: Q12: Kenapa streaming vs array?

**Q:** Q12: Kenapa streaming vs array?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Array 5M OOM 9GB RSS pak, streaming Readable heap flat 64MB. Bayangkan masak 5 juta porsi sekaligus di 1 wajan vs cicil 10 ribu per kloter. Gunanya tidak OOM, generate 5M tetap 64MB flat. Contohnya seed/generate.ts streaming Readable, progress tiap 100k heap 42-65MB flat tidak naik linear. Lihat RANGKUMAN\_PELAJARAN\_5M.md.”

Analogi: Seperti masak 5 juta porsi cicil 10 ribu per kloter vs sekaligus 1 wajan jebol.

Contoh: Contoh: Array 5M OOM 9GB RSS, streaming Readable heap flat 64MB. seed/generate.ts streaming.

**Rujukan slide:** Slide 32

### Q13: Q13: COPY 25x gimana?

**Q:** Q13: COPY 25x gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “COPY via pg-copy-streams + UNLOGGED staging + maintenance\_work\_mem 1GB pak, 1.6 menit vs batch INSERT 41 menit 25x. Bayangkan fotokopi massal vs tulis nota satu-satu. Gunanya ingest 5M cepat, wal\_level minimal 2-4GB vs logical 38GB WAL. Contohnya seed/import.ts COPY, compose.yaml BULK shared\_buffers 2GB wal\_level minimal max\_wal\_size 10GB. Lihat VERIFIKASI.md.”

Analogi: Seperti fotokopi massal vs tulis nota satu-satu — 25x lebih cepat.

Contoh: Contoh: COPY 1.6 menit vs batch INSERT 41 menit 25x, UNLOGGED staging + maintenance\_work\_mem 1GB, WAL 2-4GB vs 38GB.

**Rujukan slide:** Slide 32

### Q14: Q14: GIN 200x gimana?

**Q:** Q14: GIN 200x gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “GIN pg\_trgm 10-50ms vs LIKE 2000ms pak, 40-200x sampai 200x. LIKE '%ayam%' Seq Scan 6.081 baris 2000ms, GIN WHERE name % 'ayam' 10-50ms. Gunanya search tetap cepat meski 5M. Contohnya CREATE EXTENSION pg\_trgm; CREATE INDEX USING GIN (name gin\_trgm\_ops); EXPLAIN Bitmap Index Scan Execution Time 12ms Buffers hit 45 vs Seq Scan hit 1200. Lihat slide 15.”

Analogi: Seperti indeks belakang buku — cari 'ayam' langsung halaman 10, tidak baca 5M halaman.

Contoh: Contoh: LIKE '%ayam%' 2000ms Seq Scan 6.081 baris vs GIN 10-50ms 200x. CREATE INDEX USING GIN (name gin\_trgm\_ops);

**Rujukan slide:** Slide 15

## Q15: Q15: 22 param apa?

**Q:** Q15: 22 param apa?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “22 param tuning Postgres pak, dari shared\_buffers 2GB, wal\_level minimal, max\_wal\_size 10GB, maintenance\_work\_mem 1GB, synchronous\_commit off, dll. Gunanya BULK mode hemat WAL 2-4GB vs 38GB, GIN build 12 menit vs 40 menit. Contohnya compose.yaml BULK, threshold-scaling.md. Lihat RANGKUMAN\_PELAJARAN\_5M.md Bab 5.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q15: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q15 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** RANGKUMAN\_PELAJARAN\_5M.md

## Q16: Q16: 514 masjid gimana?

**Q:** Q16: 514 masjid gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “514 masjid hub-and-spoke pak, dari 256 Masjid Hub Pesanggrahan ekstrapolasi nasional. Gunanya jaringan fisik distribusi ZIS + kajian + kas, bukan hanya software. Contohnya 6.081 UMKM Pesanggrahan -> 1.7jt titik -> 64jt Kemenkop, 514 masjid hub. Lihat SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 4.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q16: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q16 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md

## Q17: Q17: Hash chain gimana?

**Q:** Q17: Hash chain gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “hash\_self = SHA256(amount|desc|recipient|actor|hash\_prev) pak, tiap transaksi terhubung prev hash. Jika 1 diubah, verify brokenAt langsung ketahuan <1 detik. Gunanya audit publik, jamaah bisa cek GET /ledger/verify?communityId=demo\_a -> { valid: true, count: 5, brokenAt: null }. Contohnya kas-service/src/demo-zis-rls.ts 641 baris :3004. Lihat slide 40.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q17: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q17 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 40

## Q18: Q18: RLS gimana?

**Q:** Q18: RLS gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “RLS Row Level Security pak, CREATE POLICY USING (community\_id = current\_setting('app.community\_id')) + index FK overhead <0.1ms 99.94% vs app filter. Gunanya isolasi di level DB, SET app.community\_id = A tidak bisa lihat data B. Contohnya curl /api/demo/rls-test?communityA=demo\_a&communityB=demo\_b -> { communityA\_count: 3, communityB\_count: 2, isolated: true }. Lihat slide 17.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q18: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q18 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 17



## Q19: Q19: Kenapa tidak pakai Mongo saja?

**Q:** Q19: Kenapa tidak pakai Mongo saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Mongo untuk kajian pak, Postgres untuk ACID+RLS jantung. Beda DB beda tugas: Postgres ACID+RLS, Redis <10ms cache, Mongo kajian, ES geo+search, ClickHouse OLAP, Influx IoT. Gunanya tidak pakai 1 DB untuk semua, pilih yang tepat. Contohnya kas butuh ACID, search butuh GIN/ES. Lihat slide 13.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q19: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q19 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 13

## Q20: Q20: Kenapa p95 <200ms, tidak <100ms?

**Q:** Q20: Kenapa p95 <200ms, tidak <100ms?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena konteks 3G 500-1000ms pak, backend <200ms sudah total <3 detik UX #46 #50. <100ms lebih baik tapi butuh biaya lebih, MVP <200ms sudah aman. Contohnya p50 <50ms read, p95 <200ms, p99 <500ms server-side tanpa RTT. Lihat slide 5.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q20: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q20 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 5

## Q21: Q21: TAM 280jt vs WeChat gimana?

**Q:** Q21: TAM 280jt vs WeChat gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** "TAM 280jt warga 70.4jt keluarga 800rb masjid 64jt UMKM pak, WeChat 1.3B tapi super app umum. Bedanya GotongRoyong OS Kehidupan Komunitas 4 pilar masjid RT/RW keluarga UMKM + TIGA INSAN + 256 Masjid Hub moat. Gunanya atasan paham market bukan kecil RT/RW doang. Contohnya Pesanggrahan 6.081 ekstrapolasi 1.7jt -> 64jt Kemenkop. Lihat SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md Lensa 5."

Analogi: Seperti pasar 280 juta vs warung RT — beda kelas, beda moat.

Contoh: Contoh: TAM 280jt warga 70.4jt keluarga 800rb masjid 64jt UMKM, Pesanggrahan 6.081 -> 1.7jt -> 64jt Kemenkop.

**Rujukan slide:** SUDUT\_PANDANG\_TERLUAS.md

## Q22: Q22: 7 revenue gimana?

**Q:** Q22: 7 revenue gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** "7 revenue: iuran, UMKM fee, payment HarmoniPay+Xendit, BMT margin, pasar, AI SaaS, ekspor model pak. Gunanya tidak bergantung 1 sumber, skala nasional Rp5.82T Fase5. Contohnya MVP donasi awal, Fase2 iuran + UMKM fee, Fase3 payment + BMT margin, Fase4 AI SaaS + data, Fase5 7 revenue nasional. Lihat slide 38."

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q22: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q22 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 38

## Q23: Q23: Biaya Rp1-3jt vs Rp5.82T gimana?

**Q:** Q23: Biaya Rp1-3jt vs Rp5.82T gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Rp1-3jt MVP 32 fitur 6 bulan Yogyakarta pak, Rp5.82T Fase5 11 fitur 36+ bulan skala nasional 280jt. Gunanya atasan tidak kaget, biaya naik bertahap. Contohnya MVP Rp0 Postgres+pg\_trgm+MatView, Fase3 Rp1.5-5jt + ES+CDC+ClickHouse, Fase5 Auto sharding. Lihat slide 38.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q23: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q23 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 38

## Q24: Q24: Roadmap 300 fitur kenapa 5 fase?

**Q:** Q24: Roadmap 300 fitur kenapa 5 fase?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena jangan bangun 300 fitur sekaligus pak, over-engineering. 5 fase: MVP 32 6bln Yogyakarta, F2 88 6-12bln, F3 122 12-24bln ekonomi, F4 47 24-36bln AI, F5 11 36+bln peradaban = 300 fitur. Gunanya mulai kecil skala bertahap, biaya Rp1-3jt -> Rp5.82T. Contohnya timeline visual MVP 32 -> F2 88 -> F3 122 -> F4 47 -> F5 11. Lihat slide 38.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q24: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q24 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 38

## Q25: Q25: Shopee TiDB vs PG gimana?

**Q:** Q25: Shopee TiDB vs PG gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Shopee pakai TiDB distributed pak, GotongRoyong MVP pakai Postgres single dulu Rp0. Bedanya TiDB untuk 50k+ RPS Fase4, Postgres cukup 100-5k RPS MVP-Fase3. Gunanya jangan over-engineering, Postgres + PgBouncer pool 25 sudah 100 RPS p50 <50ms. Contohnya roadmap Fase4 50k RPS baru HA/DR + replica + LB, Fase5 sharding. Lihat slide 27.”

Analogi: Seperti TiDB distributed untuk 50k RPS vs Postgres single untuk 100 RPS — sesuai fase.

Contoh: Contoh: MVP Postgres+PgBouncer pool 25 100 RPS p50 <50ms Rp0, Fase4 50k RPS baru HA/DR + replica + LB.

**Rujukan slide:** Slide 27

## Q26: Q26: Kenapa tidak pakai Firebase saja?

**Q:** Q26: Kenapa tidak pakai Firebase saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Firebase mahal dan tidak ada RLS <0.1ms + hash chain + pg\_trgm GIN pak. Postgres + Supabase Free sudah ACID+RLS + GIN 200x. Gunanya Rp0 MVP, tidak lock-in. Contohnya Supabase Free + Upstash Free untuk MVP-Fase2, baru Fase3 Redis Cloud \$10-50. Lihat slide 27.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q26: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q26 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 27

## Q27: Q27: Kenapa harus 60 menit, tidak 30?

**Q:** Q27: Kenapa harus 60 menit, tidak 30?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena 30 menit hanya 5% visi pak, 60 menit cover 85% visi dengan 40 slides. Gunanya atasan tidak salah sangka dikira aplikasi kas RT yang ngebut. Contohnya 40 slides x1.5m = 60 menit pas, jika mepet skip Q&A detail lanjut offline. Lihat PANDUAN\_PRESENTASI.md.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q27: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q27 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** PANDUAN\_PRESENTASI.md

## Q28: Q28: Kenapa demo live, tidak video saja?

**Q:** Q28: Kenapa demo live, tidak video saja?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Karena live bukti pak, video bisa edit. Demo ZIS 3 endpoint curl <2 detik valid true isolated true langsung di depan atasan. Gunanya kepercayaan, atasan lihat hash chain dan RLS live. Contohnya kas-service/src/demo-zis-rls.ts 641 baris :3004, jika live gagal fallback ke screenshot VERIFIKASI.md. Lihat DEMO\_ZIS\_RLS.md.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q28: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q28 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 40

## Q29: Q29: Jika atasan bilang ‘ini untuk apa sih, kamu mau ngapain, gunanya apa’?

**Q:** Q29: Jika atasan bilang ‘ini untuk apa sih, kamu mau ngapain, gunanya apa’?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Jawab pakai template: Ini untuk X pak, saya mau Y, gunanya Z contohnya ... . Contohnya Ini untuk isolasi data pak, saya mau RLS <0.1ms, gunanya data RT sebelah tidak bocor contohnya SET app.community\_id = A tidak bisa lihat B. Selalu sebut angka dan slide rujukan. Lihat tiap slide Q&A.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q29: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q29 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Tiap slide

## Q30: Q30: Jika ditanya ‘kenapa tidak pakai X?’ gimana?

**Q:** Q30: Jika ditanya ‘kenapa tidak pakai X?’ gimana?

**A (verbatim 3-4 kalimat, tinggal baca):** “Jawab pakai tabel perbandingan pak, jangan defensif. Contohnya Kenapa tidak pakai ES di MVP? Karena pg\_trgm gratis 10-50ms cukup puluhan ribu, ES \$10-50 untuk Fase3 500+ komunitas. Atau Kenapa tidak pakai OFFSET? Karena OFFSET 2000ms vs Cursor 20ms 100x. Selalu sebut biaya dan speedup. Lihat slide 21 dan 16.”

Analogi: Seperti warung — analogi warung untuk Q30: karung beras, nota, meja saji, CCTV, karung tanpa buku, tabur acak, porsi lauk — nyambung dengan jawaban.

Contoh: Contoh: angka konkret untuk Q30 — Bintaro 31.7% 1931, KULINER 948, Masjid Al-Muttaqin 76 jamaah, COPY 25x 99s vs 41m, GIN 2000->10ms, 5M 99.1s 50.457 rows/s.

**Rujukan slide:** Slide 21, 16

## LAMPIRAN — Filler Anti-Panik + Body Language + Handle Tidak Tahu

### Filler Anti-Panik 10 Kalimat (Jika Blank, Baca Salah Satu)

1. “Pertanyaan bagus pak, saya catat dulu ya.” [jeda 2 detik] [tuliskan di karton]
2. “Boleh saya tunjukkan di slide N pak, biar lebih jelas.” [tunjuk slide]

3. “Secara warung ini seperti... secara teknis ini adalah...” [transisi warung-teknikal]
4. “Angkanya ...ms pak, jadi ...” [sebut angka p50/p95/GIN/COPY]
5. “Contohnya di Pesanggrahan 6.081 pak, Bintaro 31.7% 1931...” [sebut data lapangan]
6. “Prinsipnya Kecepatan = Amanah pak, Muttaqin...” [kembali ke filosofi]
7. “Kita sudah TERUJI 5 JUTA 99.1s 50.457 rows/s heap flat 64MB pak.” [sebut badge]
8. “MVP Rp0 pak, Postgres+pg\_trgm+MatView sudah p50 <50ms.” [sebut biaya]
9. “Saya follow up detailnya setelah sesi ya pak, biar akurat.” [jika tidak tahu]
10. “Lihat slide N pak, tabelnya jelas...” [alihkan ke slide]

## Body Language 5 Poin

1. **Berdiri tegak, kaki selebar bahu, jangan goyang.** Tangan pegang karton di depan dada, bukan di saku.
2. **Kontak mata 3 detik per orang, jangan lihat lantai.** Jika grogi, lihat dahi audiens, bukan mata.
3. **Tunjuk slide dengan telapak tangan terbuka, bukan jari.** Gerakan pelan, jangan cepat.
4. **Senyum 2 detik setelah salam dan sebelum Q&A.** Suara pelan tapi jelas, jangan ngebut.
5. **Jeda 2 detik setelah pertanyaan atasan, jangan langsung jawab.** Tarik napas, lalu baca jawaban verbatim.

## Cara Handle “Saya Tidak Tahu”

### TEKS VERBATIM (tinggal baca):

“Pertanyaan bagus pak, saya catat dan follow up setelah sesi biar akurat. [jeda 1 detik]  
Sementara yang bisa saya jawab: ... [sebut yang tahu] ... Untuk detailnya saya cek di docs/  
BUKU\_BELAJAR\_GOTONGROYONG LENGKAP.md 2119 baris dan follow up via WA. [senyum]”

**Jangan:** Jangan ngarang, jangan bilang “saya tidak tahu” lalu diam. Selalu catat dan janji follow up.

## Link GitHub + Daftar File Sumber

| File                  | Path                                                   | Kegunaan                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presentasi 40 Slides  | <code>presentasi/index.html</code>                     | Sumber judul tiap slide 1-40   |
| Buku Belajar Lengkap  | <code>docs/BUKU_BELAJAR_GOTONGROYONG LENGKAP.md</code> | 2119 baris 12 bab              |
| Sudut Pandang Terluas | <code>docs/SUDUT_PANDANG_TERLUAS.md</code>             | 898 baris 7 lensa              |
| Panduan Presentasi    | <code>docs/PANDUAN_PRESENTASI.md</code>                | 798 baris timeline 60 menit    |
| Demo ZIS RLS          | <code>docs/DEMO_ZIS_RLS.md</code>                      | 546 baris 8 asnaf + hash + RLS |

| File             | Path                               | Kegunaan                                  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rangkuman 5M     | docs/RANGKUMAN_PELAJARAN_5M.md     | 629 baris streaming 99s                   |
| Verifikasi       | VERIFIKASI.md                      | Pipeline P5M-1..P5M-7 COMPLETED 92/100    |
| Naskah Verbatim  | docs/NASKAH_PRESENTASI_VERBATIM.md | File ini, 40 slides verbatim              |
| Kas Service Demo | kas-service/src/demo-zis-rls.ts    | 641 baris :3004 3 endpoint                |
| Seed Generate    | seed/generate.ts                   | Streaming Readable heap flat 64MB         |
| Seed Import      | seed/import.ts                     | COPY 25x UNLOGGED staging                 |
| Compose          | compose.yaml                       | BULK shared_buffers 2GB wal_level minimal |

**GitHub:** [wimxwim/gotongroyong-web](#) branch main | **Badge:** TERUJI 5 JUTA 99.1s 50.457 rows/s — RSS 210MB heap 64MB flat — COPY 25x GIN 200x